Mémoire de Master 2 Mathématiques
Algorithme de Wave Front Tracking

TIOMA DEPARPE
Tuteur : Boris Andreianov

Année Universitaire 2024-2025



Table des matières

1 Remerciements **1**

2 Introduction **2**

3 Notions préliminaires **4**
3.1 Discontinuités et solutions 4
3.2 Admissibilité 6
3.3 Condition de *Rankine-Hugoniot* 6
3.4 Condition d'admissibilité de saut 8
3.5 Enveloppe convexe, enveloppe concave du flux 9
3.6 Solution de *Kruzhkov* 10

4 Problème de *Riemann* **13**
4.1 Problème posé 13
4.2 Ondes de choc et de raréfaction 13
4.3 Résolution théorique 14
4.4 Résolutions de *Problèmes de Riemann* : exemples 16
4.4.1 Exemple 1 16
4.4.2 Exemple 2 18

5 Wave Front Tracking **21**
5.1 Algorithme : méthode théorique 21
5.1.1 Initialisation : première partie 21
5.1.2 Initialisation : seconde partie 21
5.1.3 Récurrence 22
5.1.4 Résumé de la méthode 23
5.2 Un exemple 24
5.3 Notions sur la variation totale et la variation bornée 28
5.4 Théorème de convergence des solutions de la suite d'approximation 29
5.5 Théorème d'unicité et stabilité 33
5.6 Théorème final 35
5.7 Propriétés des solutions entropiques 35

6 Implémentation en Python pour le flux *Burgers* **36**
6.1 Code pour *Burgers* 36

6.2 Quelques exécutions pour *Burgers* 40

7 Flux discontinu **45**

8 Perspectives et conclusion **51**
8.1 Perspectives 51
8.2 Conclusion 53

Bibliographie **54**

1 Remerciements

Je souhaiterais remercier :

— M. *Boris Andreianov*, tuteur de ce stage de recherche, pour le temps qu'il m'a accordé et sa grande disponibilité à n'importe quelle heure chaque jour de la semaine. Je le remercie également de m'avoir proposé ce sujet de mémoire.
— M. *Vincent Perrollaz*, qui m'a transmis une version du code Python de l'algorithme, qu'il avait produite il y a quelques années, afin que je puisse travailler à l'adapter et l'exécuter. Je le remercie aussi pour les explications et conseils généraux d'informatique pure qu'il m'a donnés.
— Bien entendu, mes parents, et surtout ma mère, *Isabelle Deparpe* pour son soutien indéfectible et constant ainsi pour les relectures du présent mémoire.

2 Introduction

Le présent mémoire constitue le compte-rendu du travail réalisé dans le cadre de l'Unité d'Enseignement *Mémoire de Recherche* du *Master 2 Mathématiques* de l'*Université de Tours*.

Après avoir réalisé l'ensemble de mon cursus universitaire (depuis 2020) au département de Mathématiques, ce mémoire continue les incursions en recherche que j'ai pu faire en 3ème année de Licence (*Théorème de Poincaré Miranda*) et en Master 1 (*Théorie des Graphes et Théorème de Kuratowski*).

Souhaitant poursuivre mon parcours de formation en doctorat (également à l'*Université de Tours*), j'ai sollicité mes enseignants afin de trouver un sujet de mémoire pouvant se poursuivre en thèse. M. *Boris Andreianov* a accédé à ma demande et m'a proposé de travailler sur *l'Algorithme de Wave Front Tracking*, issu du domaine des *équations aux dérivées partielles*.

Dans un premier temps, l'objectif de ce travail fut de lire et étudier des ouvrages en anglais présentant la théorie globale des équations aux dérivées partielles (*abrégé EDP dans toute la suite*) pour les lois de conservation. Après ces lectures très générales, nous nous sommes directement concentrés sur la résolution d'*équations différentielles partielles hyperboliques de premier ordre* : les *lois de conservations scalaires*. On s'efforce alors de faire une sélection des éléments indispensables à l'ensemble du mémoire dans les sections 3 et 4 de celui-ci. À la fin de ces premières lectures, l'étape de l'étude théorique de l'algorithme est arrivée. C'est l'objet de la section 5 de ce mémoire.
Puis, grâce à M.*Vincent Perrollaz*, j'ai pu implémenter en Python cet algorithme. Vous en trouverez le code en section 6 pour une équation particulière. En partie 7, on étudie une équation différentielle partielle différente de celle étudiée dans la première moitié du mémoire : une équation à flux discontinu. Enfin, on introduit des premiers éléments pour des équations à flux singulier en dernière partie.

Définissons d'abord l'*équation aux dérivées partielles* :

Définition 1 Une *équation aux dérivées partielles* est une équation de la forme :

$$0 = F(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 x_2}, \dots) \tag{1}$$

sur $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, Ω domaine régulier.

Comment pouvons nous tenter de classifier les EDP ? Quelques exemples [1] :

1. On peut classifier les EDP par *ordre* : premier ordre, second ordre... C'est-à-dire selon les informations sur DF, D^2F...
2. On peut classifier selon *le type d'équation* : elliptique, parabolique, hyperbolique.
3. On peut aussi considérer la *linéarité* : linéaire, semi-linéaire, quasi-linéaire, entièrement non-linéaire.

Exemple 1 Voici des exemples d'EDP de chaque type :

1. *Elliptique* : $X^2 + Y^2 = 0$, avec $X = \frac{\partial}{\partial x}$, $Y = \frac{\partial}{\partial y}$.
2. *Parabolique* : $Y = X^2$, $u_t = u_{xx}$.
3. *Hyperbolique* : $X^2 - Y^2 = 0, u_{tt} - u_{xx} = 0$.
4. *Linéaire* : $u_t + a(x)u_x + u_{xx} = f(x)$.
5. *Semi-linéaire* : $g(u_t, u_x, \ldots) = f(x, u)$ où g est linéaire.
6. *Quasi-linéaire (au premier ordre)* : de la forme

$$\sum_{i=1}^{n} f_i(x, u)(\frac{\partial u}{\partial x_i}) = s(x, u) \tag{2}$$

   $u(x)$ est la fonction inconnue de x, $f(x, u)$ et $s(x, u)$ sont des fonctions connues de x et de u .
7. *Quasi-linéaire de second ordre* : la partie en dérivée première (cf ci-dessus) n'est plus linéaire, la partie en dérivée seconde est linéaire.
8. *Non linéaire* : $F(x, Du, D^2u, \ldots) = 0$ avec F non linéaire.

Enfin, pour ce travail de recherche, les deux premiers ouvrages en anglais proposés par M. *Andreianov*[2] ont détaillé leurs exemples ou théorèmes en utilisant l'EDP (A) suivante :

$$(A) = \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0(x) = u(0, x) = u_0 \end{cases} \tag{3}$$

avec hypothèses de régularité sur f.
Un objectif sera de voir ce que devient l'algorithme lorsque le flux f dans (A) est discontinu en un ou plusieurs points u.

1. Cette classification fut donnée par M. *Emmanuel Chasseigne* lors de son cours de spécialisation du premier semestre de *Master 2*.
2. Voir bibliographie [2], [3].

3 Notions préliminaires

3.1 Discontinuités et solutions

Le *Problème de Cauchy* :

$$(A) = \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0(x) = u_0 \end{cases} \tag{4}$$

où $u_0 \in C^1$ et $f \in C^2$ est la *fonction flux* admettra toujours une solution lisse, dite *classique* dans une bande :

$$\Pi_T = \{(t,x)\,|0 < t < T, -\infty < x < +\infty\}$$

De plus, comme $f \in C^2$,

$$T = \begin{cases} -\dfrac{1}{\inf_{y\in\mathbb{R}}[u_0'(y)f''(u_0(y))]} & \text{si} \quad \inf\limits_{y\in\mathbb{R}}[u_0'(y)f''(u_0(y))] < 0 \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases} \tag{5}$$

est la valeur maximale de T telle que u soit *solution lisse classique du Problème de Cauchy.*

Démonstration 1 Sur la base des travaux de *Kruzhkov*, le *Problème de Cauchy* peut se réduire sous la forme :

$$u = u_0(x - f'(u)t) \tag{6}$$

Maintenant, on cherche le plus grand T tel que l'équation d'inconnue u :

$$\phi(t,x,u) = u - u_0(x - f'(u)t) = 0 \tag{7}$$

admette une unique solution pour tout $t \in [0,+\infty)$, $x \in \mathbb{R}$. Comme $\phi(0,x,u+1) - \phi(0,x,u) = 1 > 0$, alors $\phi(0,x,u)$ est croissante en u. On a :

$$\phi_u(u,x,t) = 1 + u_0'(x - f'(u)t) \cdot f''(u) \cdot t$$

Pour appliquer le théorème des fonctions implicites, il faut que la quantité ci-dessus soit strictement positive :

$$|\phi_u| > 0 \Rightarrow \exists K,\ |u_0'| \leq K,\ \exists L,\ |f''(u)| \leq L$$

En posant $y = x - f'(u)t$, on a $u = u_0(y)$ d'après l'équation issue du problème réduit. D'où la valeur maximale de T est $\frac{1}{KL}$ quand cette valeur est finie, et ∞ sinon. On a

$$T = -\frac{1}{\inf_{y\in\mathbb{R}}[u_0'(y)f''(u_0(y))]}$$

■

Généralement f n'est pas C^2 ou alors T est trop petit. Surtout, on souhaite résoudre le problème pour un temps T non limité ou alors u_0 n'est pas C^1 et la formule ci-dessus n'est plus valide. Nous n'avons donc pas intérêt à nous limiter à cette seule notion de solution classique, au risque de ne jamais pouvoir résoudre de problème. Cependant, des solutions étendues peuvent faire apparaître des discontinuités. La première est la *discontinuité forte* :

Définition 2 Si les limites ci-dessous existent et vérifient :

$$u_+ = \lim_{x\to x_0^+} u(t_0, x) \neq \lim_{x\to x_0^-} u(t_0, x) = u_- \tag{8}$$

alors x_0 est une *discontinuité forte* de u au temps t_0.

D'autre part, même si $u(t, x)$ est solution continue du *Problème de Cauchy*, il se peut qu'elle ne soit pas différentiable sur Π_T entier.

Définition 3 $u(t, x)$ admet une *discontinuité faible* en T si $x \to u(T, x)$ est continue en x mais non différentiable en x.

Pour espérer construire une solution pour un temps T le plus grand possible, une autre notion de solution est donc nécessaire : *la solution faible* :

Définition 4 u est une *solution faible* de l'EDP si, $\forall\Phi \in C_0^\infty(I \times \mathbb{R})$:

$$\int_{I\times\mathbb{R}} (u\Phi_t + f(u)\Phi_x)dtdx + \int_{\mathbb{R}} u_0(x)\Phi(0, x)dx = 0 \tag{9}$$

Malheureusement, la solution faible n'est pas unique, en effet un contre-exemple a été donné par *Kruzhkov* dans [2]. Cette perte d'unicité est liée aux discontinuités communes à plusieurs solutions. Comme l'unicité d'une solution à une EDP est souhaitable, cette seule notion de solution faible ne suffit pas. Comment choisir ? La majorité des EDP étant issues de la physique, on peut considérer des discontinuités de solutions faibles comme étant *admissibles* lorsqu'elles satisfont certaines propriétés.

3.2 Admissibilité

Le caractère admissible d'une solution faible est à mettre en relation avec la propriété physique que l'on souhaite conserver. Ainsi, il existe plusieurs conditions d'admissibilité des solutions, citons par exemple :

1. Admissibilité de saut,
2. Admissibilité de *Lax*[3].

3.3 Condition de *Rankine-Hugoniot*

La *condition d'admissibilité de saut* est liée à la condition de *Rankine-Hugoniot*, au sens où la condition d'admissibilité de saut ne pourra pas être vérifiée si la condition de *Rankine-Hugoniot* ne l'est pas. La condition de *Rankine-Hugoniot* est donc nécessaire pour qu'une solution lisse par morceaux soit une solution faible.

Supposons que la solution (faible) $u(x,t)$ envisagée soit lisse par morceaux sur un domaine Ω de $\mathbb{R}^2$ tel que $\Omega = \Omega^- \cup \Gamma \cup \Omega^+$ et tel que $u \in C^1(\Omega^-) \cap C^1(\Omega^+)$. Γ est une discontinuité forte de la solution. En se rappelant la définition, on pose, à chaque point $(x_0, y_0) \in \Gamma$:

$$u_-(t_0,x_0) = \lim_{(t,x)\to(t_0,x_0),(t,x)\in\Omega^-} u(t,x) \tag{10}$$

$$u_+(t_0,x_0) = \lim_{(t,x)\to(t_0,x_0),(t,x)\in\Omega^+} u(t,x) \tag{11}$$

Théorème 1 Alors, la solution (faible) lisse par morceaux vérifie la *condition de Rankine-Hugoniot* :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{[f(u)]}{[u]} = \frac{f(u_+) - f(u_-)}{u_+ - u_-} \tag{12}$$

où $[u]$ est le saut de u sur Γ, $[f(u)]$ est le saut de f et $x(t)$ paramètrise la discontinuité $\Gamma = \{(t, x(t))\}$.

Remarque 1

1. $\frac{dx}{dt} = -\frac{cos(\nu,t)}{cos(\nu,x)}$ où $cos(\nu,t)$ et $cos(\nu,x)$ sont les composantes du vecteur unitaire normal ν à la courbe Γ, ν orienté de Ω^- à Ω^+. On peut écrire la *condition de Rankine-Hugoniot* comme $[u]cos(\nu,t) + [f(u)]cos(\nu,x) = 0$.

3. (N'a un sens que pour un flux f tel que f' est strictement monotone) $f'(u_+) < \frac{f(u_+)-f(u_-)}{u_+-u_-} < f'(u_-)$.

2. La condition de *Rankine-Hugoniot* est une condition nécessaire pour obtenir une solution faible. Mais elle est aussi suffisante dès lors que la solution obtenue est constante ou C^1 par morceaux.

Démonstration 2 Prouvons :

$$[u]cos(\nu,t) + [f(u)]cos(\nu,x) = 0 \tag{13}$$

Soit $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ avec $\varphi(t,x) = 0$ pour $(t,x) \notin G$, $\bar{G} \subset \Omega$. Comme u est une solution faible, on a alors :

$$0 = \int_G (u\varphi_t + f(u)\varphi_x)dtdx = \int_{\Omega^- \cap G} (u\varphi_t + f(u)\varphi_x)dtdx + \int_{\Omega^+ \cap G} (u\varphi_t + f(u)\varphi_x)dtdx$$

f, φ, u sont lisses sur les domaines $\Omega^\pm \cap G$. On a besoin du lemme (admis) suivant :

Lemme 1 (Formule d'intégration par parties de *Green Gauss*) :
Pour tout $w, z \in C^1(\Omega)$

$$\int_\Omega z\frac{\partial w}{\partial t}dtdx = \int_{\partial\Omega} zwcos(\nu,t)dS_{(x,t)} - \int_\Omega w\frac{\partial z}{\partial t}dtdx \tag{14}$$

En utilisant cette formule, on a :

$$\begin{aligned}
0 = &- \int_{\Omega^- \cap G} (u_t\varphi + f(u)_x\varphi)\, dtdx + \int_{\Gamma \cap G} (u_- \cos(\nu,t) + f(u_-)\cos(\nu,x))\, \varphi dS \\
&- \int_{\Omega^+ \cap G} (u_t\varphi + f(u)_x\varphi)\, dtdx + \int_{\Gamma \cap G} (u_+ \cos(-\nu,t) + f(u_+)\cos(-\nu,x))\, \varphi dS \\
= &- \int_{\Omega^-} (u_t + f(u)_x)\, \varphi dtdx - \int_{\Omega^+} (u_t + f(u)_x)\, \varphi dtdx \\
&- \int_\Gamma ((u_+ - u_-)\cos(\nu,t) + (f(u_+) - f(u_-))\cos(\nu,x))\, \varphi dS.
\end{aligned}$$

car $\varphi \equiv 0$ sur ∂G, et ν est vecteur unitaire normal pour $\Omega^- \cap G$. Ainsi :

$$\int_\Gamma ([u]cos(\nu,t) + [f(u)]cos(\nu,x))\, \varphi dS = 0$$

Et donc sur Γ, on a bien l'égalité attendue en utilisant dans ce contexte particulier le *lemme de DuBois-Raymond*. L'idée générale est : si $\int_D h\phi d\mu = 0$ pour un nombre important de fonctions ϕ, alors h est une fonction nulle presque partout (par rapport à la mesure d'intégration μ, sur le domaine d'intégration D). Ici h est l'expression qu'on souhaite nulle, μ est la mesure de Hausdorff et D est Γ.

■

3.4 Condition d'admissibilité de saut

Nous ne détaillons pas dans ce mémoire la méthode d'annulation de la viscosité [4]. Cette méthode fournit la construction de la condition d'admissibilité de saut. On donne ici juste l'idée générale. On remplace l'EDP par :

$$u_t^\epsilon + (f(u^\epsilon))_x = \epsilon u_{xx}^\epsilon \tag{15}$$

et on cherche quelles solutions peuvent prendre la forme $u^\epsilon(t,x) = v(\xi)$ avec $\xi = \frac{x-\omega t}{\epsilon}$. L'objectif est d'annuler ϵ en le faisant tendre vers 0 pour obtenir une solution sous la forme d'un choc simple : deux valeurs constantes séparées par une droite de pente ω (dans ce cas l'admissibilité de saut correspond à l'admissibilité d'un choc simple).

Voici une version reformulée de la *condition d'admissibilité de saut*, condition utilisée quand le flux n'est ni strictement convexe ni strictement concave :

Théorème 2 Si $u_\pm$ représente une discontinuité forte et u est une solution faible du *Problème (de Cauchy)*, alors :

1. Si $u_- < u_+$, le graphe de $f \mapsto f(u)$ sur $[u_-, u_+]$ est situé au dessus du segment joignant $(u_-, f(u_-))$ et $(u_+, f(u_+))$.
2. Si $u_+ < u_-$, ce graphe est situé en dessous.

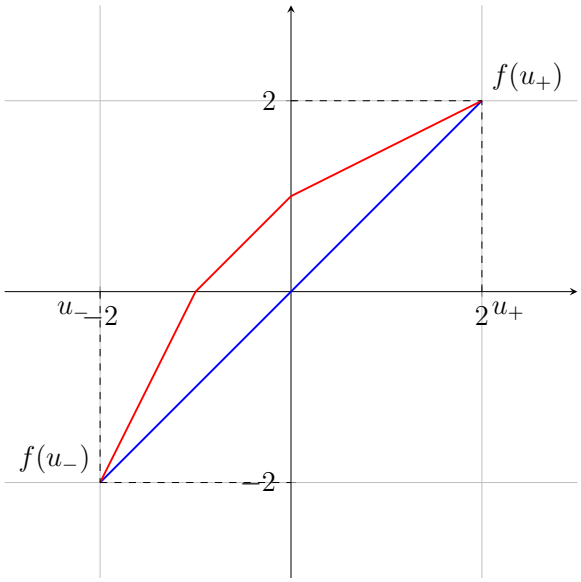


FIGURE 1 – $u_- < u_+$, le graphe de f (rouge) est au-dessus du segment (bleu).

4. Voir [2] pour les détails.

Remarque 2 Analytiquement, si $u_- < u_+$, la *condition d'admissibilité de saut* est formulée : $\forall u \in [u_-, u_+]$

$$(u - u_-)cos(\nu, t) + (f(u) - f(u_-))cos(\nu, x) \geq 0$$

3.5 Enveloppe convexe, enveloppe concave du flux

Quand le flux f n'est pas strictement monotone et présente des points d'inflexion, on a besoin des enveloppes convexes et concaves.

Définition 5 L'*enveloppe concave* d'une fonction $f = f(u)$ sur un segment $[\alpha, \beta]$ est la fonction

$$\hat{f}(u) = \inf_{\tilde{f} \in \hat{F}} \tilde{f}(u), \quad u \in [\alpha, \beta],$$

où $\hat{F}$ est la famille de toutes les fonctions concaves $\tilde{f} = \tilde{f}(u)$ définies sur $[\alpha, \beta]$ telles que $\tilde{f}(u) \geq f(u)$ pour tout $u \in [\alpha, \beta]$.

Définition 6 L'*enveloppe convexe* d'une fonction $f(u)$ sur un segment $[\alpha, \beta]$ est la fonction

$$\check{f}(u) = \sup_{\tilde{f} \in \check{F}} \tilde{f}(u), \quad u \in [\alpha, \beta],$$

où $\check{F}$ est la famille de toutes les fonctions convexes $\tilde{f} = \tilde{f}(u)$ définies sur $[\alpha, \beta]$ telles que $\tilde{f}(u) \leq f(u)$ pour tout $u \in [\alpha, \beta]$.

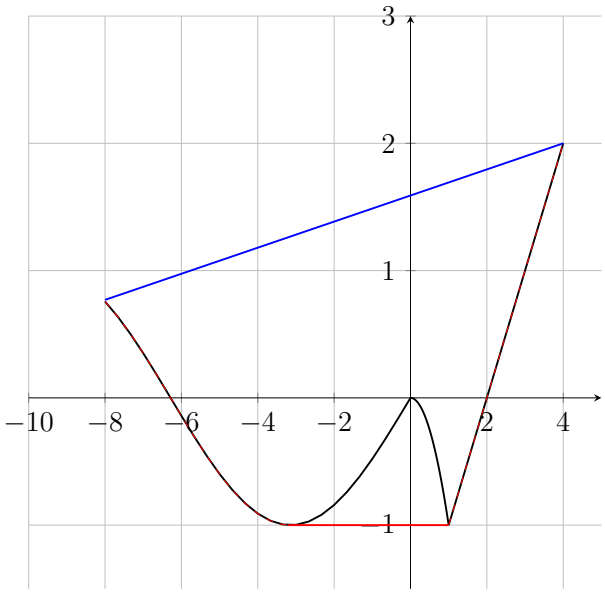


FIGURE 2 – f en noir, en bleu son enveloppe concave et en rouge son enveloppe convexe.

3.6 Solution de *Kruzhkov*

Définition 7 Une fonction mesurable bornée $u = u(t,x) : \Pi_T \to \mathbb{R}$ (Π_T est le domaine d'existence supposée de u) est appelée *solution entropique faible au sens de Kruzhkov du Problème de Cauchy* (A) si :

1. Pour toute constante $k \in \mathbb{R}$ et toute fonction test strictement positive $\phi = \phi(t,x) \in C_0^\infty(\Pi_T)$ on a l'inégalité entropique :

$$\int_{\Pi_T} [|u-k|\,\phi_t + sign(u-k)(f(u)-f(k))\phi_x]dxdt \geq 0 \tag{16}$$

2. $\forall\ [a,b] \subset \mathbb{R}$:

$$\lim_{t\to+0} \int_a^b |u(t,x) - u_0(x)|\,dx = 0 \tag{17}$$

Cette notion de solution permet d'obtenir l'existence et l'unicité d'une solution faible entropique et admissible au problème.

Propriété 1 Si $u(x,t)$ est une solution faible entropique au sens de *Kruzhkov*, alors elle vérifie la condition d'admissibilité de saut.

Démonstration 3 Soit Γ une discontinuité de la solution $u(x,t)$ paramétrée par $x = x(t)$. Soit $(x_0,t_0) \in \Gamma, x_0 = x(t_0)$. On pose alors :

- $u_l = \lim_{x\to x_0^-, t\to t_0} u(x,t)$,
- $u_r = \lim_{x\to x_0^+, t\to t_0} u(x,t)$,
- on suppose que $u_l < u_r$,
- O est un voisinage de (x_0,t_0), $O \subset \Pi_T$ où Π_T est le domaine d'existence de la solution,
- $O_- = \{(x,t) \in O\,|x < x(t)\}$,
- $O_+ = \{(x,t) \in O\,|x > x(t)\}$,
- on considère que la solution u est lisse sur O_- et O_+,
- soit $k \in]u_l(t_0), u_r(t_0)[$, comme $u_l(x,t)$ et $u_r(x,t)$ sont continues en t admettant des limites en x on a $u < k$ sur O_- et $u > k$ sur O_+.

Soit $\phi = \phi(x,t)$ une fonction test non négative : C^∞, à support compact inclus dans O. Par définition, on a :

$$* = \int_O |u-k|\,\phi_t + sign(u-k)(f(u)-f(k))\phi_x dtdx \geq 0$$

On a de plus par hypothèse sur k que :

$$* = -\int_{O_-}(u-k)\phi_t dtdx + \int_{O_+}(u-k)\phi_t dtdx - \int_{O_-}(f(u)-f(k))\phi_x dtdx + \int_{O_+}(f(u)-f(k))\phi_x dtdx \geq 0$$

$$\Rightarrow -\int_{O_-} u\phi_t dtdx + \int_{O_-} k\phi_t dtdx + \int_{O_+} u\phi_t dtdx - \int_{O_+} k\phi_t dtdx - \int_{O_-} f(u)\phi_x dtdx + \int_{O_-} f(k)\phi_x dtdx +$$
$$\int_{O_+} f(u)\phi_x dtdx - \int_{O_+} f(k)\phi_x dtdx \geq 0$$

On va utiliser à nouveau la formule d'intégration par partie de *Green Gauss* :

$$= -\int_{\partial O_-} u\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} - \int_{\Gamma\cap O} u_l\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} + \int_{O_-} u_t\phi dtdx + \int_{\partial O_-} k\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)}$$
$$+ \int_{\Gamma\cap O} k\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} - \int_{O_-} k'\phi dtdx + \int_{\partial O_+} u\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} + \int_{\Gamma\cap O} u_r\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)}$$
$$- \int_{O_+} u_t\phi dtdx - \int_{\partial O_+} k\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} - \int_{\Gamma\cap O} k\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} + \int_{O_+} k'\phi dtdx$$
$$-\int_{\partial O_-} f(u)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)} - \int_{\Gamma\cap O} f(u_l)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)} + \int_{O_-} f(u)_x\phi dtdx + \int_{\partial O_-} f(k)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)} +$$
$$\int_{\Gamma\cap O} f(k)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)} - \int_{O_-} f(k)'\phi dtdx + \int_{\partial O_+} f(u)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)} + \int_{\Gamma\cap O} f(u_r)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)}$$
$$- \int_{O_+} f(u)_x\phi dtdx - \int_{\partial O_+} f(k)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)} - \int_{\Gamma\cap O} f(k)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)} + \int_{O_+} f(k)'\phi dtdx$$

Comme ϕ est à support compact, les intégrales $\int_{\partial O_\pm}$ sont nulles, et comme $k' = 0$ et $(f(k))' = 0$ puisque k est une constante, alors on a :

$$= -\int_{\Gamma\cap O} u_l\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} + \int_{O_-} u_t\phi dtdx + \int_{\Gamma\cap O} k\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} + \int_{\Gamma\cap O} u_r\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)}$$
$$- \int_{O_+} u_t\phi dtdx - \int_{\Gamma\cap O} k\phi\cos(\nu,t)dS_{(x,t)} - \int_{\Gamma\cap O} f(u_l)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)}$$
$$+ \int_{O_-} f(u)_x\phi dtdx + \int_{\Gamma\cap O} f(k)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)} + \int_{\Gamma\cap O} f(u_r)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)}$$
$$- \int_{O_+} f(u)_x\phi dtdx - \int_{\Gamma\cap O} f(k)\phi\cos(\nu,x)dS_{(x,t)}$$

Ce qui donne encore :

$$\int_{O_-}(u_t+f(u)_x)\phi dtdx-\int_{\Gamma\cap O}(u_l-k)cos(\nu,t)+(f(u_l)-f(k))cos(\nu,x))\phi dS$$
$$-\int_{O_+}(u_t+f(u)_x)\phi dtdx+\int_{\Gamma\cap O}(u_r-k)cos(\nu,t)+(f(u_r)-f(k))cos(\nu,x)\phi dS\geq 0$$

Ainsi comme la solution u est lisse sur O_- et O_+ alors c'est une solution classique de l'EDP. Donc les termes de la forme intégrale EDP[u(t,x)]*fct test(t,x) sur les domaines O_-, O_+ sont nuls car EDP[u(t,x)] y est identiquement nul au sens ponctuel. D'où :

$$\int_{\Gamma\cap O}((u_r-u_l)cos(\nu,t)+(f(u_r)-f(u_l))cos(\nu,x))\phi dS\geq 0$$

Ainsi, $\forall k\in]u_l(t_0),u_r(t_0)[$:

$$(k-u_l)cos(\nu,t)+(f(k)-f(u_l))cos(\nu,x)\geq 0 \quad [5]$$

C'est bien ce que l'on voulait obtenir.

■

5. En effet, par la version *inégalité de DuBois-Raymond* : supposons que $u_l(\cdot)$, $u_r(\cdot)$ sont continues en t. Supposons qu'en t_0, la quantité à gauche de la dernière inégalité obtenue soit négative. On paramètre par t l'intégrale. On prend une fonction test, comme une approximation de l'identité, à support dans un petit voisinage de t_0 : O convient. La continuité assure alors (via le résultat de L2 : si G continue et positive ou nulle sur $[a,b]$ est telle que $\int_{[a,b]}G=0$ alors G est nulle en tout point de $[a,b]$) que l'intégrale est négative : contradiction avec l'avant dernière inégalité.

4 Problème de *Riemann*

4.1 Problème posé

On suppose à présent que le *Problème de Cauchy* :

$$(A) = \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0(x) = u(0,x) = u_0 \end{cases} \tag{18}$$

admet une unique *solution entropique faible au sens de Kruzhkov* (u_0 est encore continue ici). Maintenant, on suppose que la donnée initiale u_0 n'est plus continue en un certain x, disons $x = 0$ (il peut y avoir aussi davantage de valeurs de x pour lesquelles $u_0(x)$ n'est pas continue ou des valeurs différentes de 0). Supposons qu'une solution existe même sous ces hypothèses. Considérons alors un problème particulier, dit *Problème de Riemann*[6] :

$$(C) = \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0 = \begin{cases} u_- & \text{x<0} \\ u_+ & \text{x>0} \end{cases} \end{cases} \tag{19}$$

4.2 Ondes de choc et de raréfaction

Dans cette section, on considère deux états u_a et u_b quelconques[7].

Définition 8 Ici, $u_a < u_b$.
On pose $u(x,t) = v(\frac{x}{t})$. Une *onde de raréfaction* est une solution continue du *Problème de Riemann*. La fonction v doit satisfaire[8] l'équation différentielle ordinaire :

$$-v'(\xi)\xi + f'(v(\xi))v'(\xi) = 0 \tag{21}$$

avec $\xi = \frac{x}{t}$, c'est-à-dire que si $v'(\xi) \neq 0$, alors :

$$f'(v(\xi)) = \xi \ (*)$$

6. Discontinuité réduite à $x = 0$ pour plus de simplicité de notations, en réalité cas très particulier du *Problème de Cauchy* (A).

7. Attention, dans les deux définitions suivantes, le flux f est supposé C^2 et strictement convexe, c'est la façon la plus courante utilisée dans les livres pour introduire cette notion.

8. Le problème est invariant par la transformation de $u(x,t)$ par $u(kx,kt)$ pour un certain k et si on souhaite une solution unique, celle-ci doit être invariante par cette transformation (et donc les conditions d'admissibilité aussi). Lorsque u est solution, on parle alors de solution *auto-similaire*. Cette remarque permet alors de se ramener à une équation différentielle ordinaire :

$$-v'(\xi)\xi + f'(v(\xi))v'(\xi) = 0 \tag{20}$$

où $\xi = \frac{x}{t}$, $t > 0$. En effet, l'équation initiale $u_t + f(u)_x = 0$ devient, grâce à la formule de dérivée d'une composée : $v(\frac{x}{t})_t + f(v(\frac{x}{t}))_x = 0$, et donc $-\frac{x}{t^2}v'(\xi) + v(\frac{x}{t})_x f'(v(\frac{x}{t})) = 0$, d'où $-\xi v'(\xi) + v'(\xi)f'(v(\xi)) = 0$.

Comme $f''(u) > 0$ car f est convexe, alors $f'(u)$ est strictement croissante. L'équation $f'(v(\xi)) = \xi$ admet alors une unique solution $v(\xi) = (f')^{-1}(\xi)$.
On dit alors que l'état u_b *est relié à* u_a *à droite (de* u_a*) par une onde de raréfaction* si $f'(u_a) < f'(u_b)$ et $v : [f'(u_a), f'(u_b)] \to \mathbb{R}$ est solution de $(*)$.
Sur $[u_a, u_b]$, u est définie par :

$$u(x,t) = \begin{cases} u_a & \frac{x}{t} \leq f'(u_a) \\ v(\frac{x}{t}) & f'(u_a) < \frac{x}{t} < f'(u_b) \\ u_b & \frac{x}{t} \geq f'(u_b) \end{cases} \tag{22}$$

Définition 9 Ici, $u_a > u_b$. Une *onde de choc* reliant u_b à u_a à droite est une solution discontinue [9] du *Problème de Riemann*, de la forme :

$$u(x,t) = \begin{cases} u_a & x < st \\ u_b & x > st \end{cases} \tag{23}$$

où $s = \frac{f(u_b) - f(u_a)}{u_b - u_a}$ est donné par la condition de *Rankine-Hugoniot*.

4.3 Résolution théorique

Maintenant, on veut résoudre le *Problème de Riemann* présenté au début de cette section.
Séparons les études suivant f :

1. Si f est convexe :
   — Si $u_l = u_r$, $u(x,t) = u_l = u_r$ est l'unique solution,
   — Si $u_l > u_r$, la solution est une onde de choc séparant u_l et u_r, qui a été définie ci-dessus,
   — Si $u_l < u_r$: on a une onde de raréfaction qui a été définie ci-dessus.
2. Si f est concave, c'est la même chose en échangeant les cas $u_l > u_r$ et $u_l < u_r$.
3. Si f est générale : elle admet un nombre (fini) de points d'inflexions.

   — Si $u_l = u_r$, $u(x,t) = u_l = u_r$ est solution,
   — Si $u_l < u_r$: on considère l'enveloppe convexe f_c de f sur $[(u_l, f(u_l)), (u_r, f(u_r))]$. On peut avoir plusieurs discontinuités, des chocs comme des raréfactions. Pour illustrer, on fait l'hypothèse que l'enveloppe convexe se compose successivement d'une partie affine, puis d'une partie convexe, et enfin d'une partie affine. Dans ce cas précis, on notera $[u_{i_0}, u_{i_0+1}]$ là où f_c est affine et $[u_{i_0+1}, u_{i_0+2}]$ là où f_c est convexe (et coïncide alors avec le graphe de f) puis $[u_{i_0+2}, u_{i_0+3}]$ la partie affine suivante.
   Les parties affines de l'enveloppe représentent des chocs, la détente correspond à la partie convexe de l'enveloppe. On aura ici dans l'ordre un choc, une raréfaction, un choc :

9. Vrai d'après le deuxième point de la remarque (1).

on a une onde de choc séparant les états u_{i_0} et u_{i_0+1}, de vitesse $s = \frac{f(u_{i_0+1})-f(u_{i_0})}{u_{i_0+1}-u_{i_0}}$, puis on a une détente entre les états u_{i_0+1} et u_{i_0+2} (il faut remarquer que f_c et f coïncident sur cet intervalle, donc dans la formulation ci-dessous, il est équivalent d'écrire f ou f_c.) :

$$\begin{cases} u_{i_0+1} & \frac{x}{t} \leq f_c'(u_{i_0+1}) \\ (f_c')^{-1}(\frac{x}{t}) & f_c'(u_{i_0+1}) < \frac{x}{t} < f_c'(u_{i_0+2}) \\ u_{i_0+2} & \frac{x}{t} \geq f_c'(u_{i_0+2}) \end{cases} \tag{24}$$

puis encore un choc séparant les états u_{i_0+2} et u_{i_0+3}.
On note que les ondes de raréfaction et les chocs définis dans cette section fournissent bien des solutions faible entropique de *Kruzhkov*.
Dans le cas général où des parties affines et/ou convexes se succèdent sans ordre prédéterminé, on utilise le graphe multivoque de l'enveloppe convexe de f. Il s'agit alors d'inverser la dérivée de cette enveloppe convexe multivoque surjective sur tout l'intervalle $[u_-, u_+]$ pour obtenir la solution du *Problème de Riemann*. En analysant en détail cette construction, on trouve que la solution est bien faible entropique de *Kruzhkov*.

— Si $u_l > u_r$: on construit l'enveloppe concave f_{cc} de f et comme $f_{cc}(u) = -f_c(u)$ on peut déterminer la solution de la même manière que précédemment.

4.4 Résolutions de *Problèmes de Riemann* : exemples

4.4.1 Exemple 1

$$\begin{cases} u_t + u^2 u_x = 0 \\ u_0 = \begin{cases} -2 & \text{x}<0 \\ 2 & \text{x}>0 \end{cases} \end{cases} \tag{25}$$

On pose $u_l = -2$, $u_r = 2$. On a alors $u_l < u_r$. On a $f(u) = \frac{u^3}{3}$.

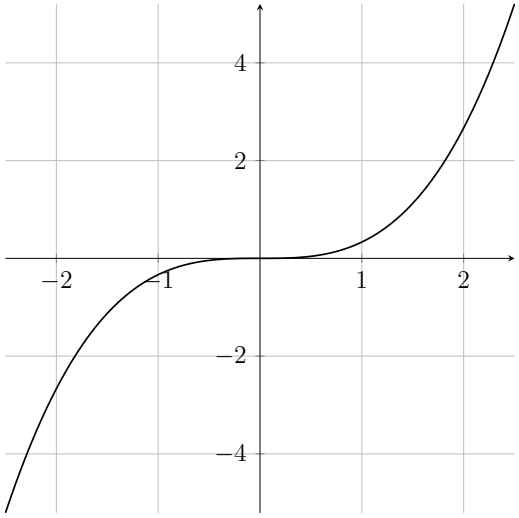


FIGURE 3 – Graphe de $f(u) = \frac{u^3}{3}$.

f a un point d'inflexion : en effet, $f'(u) = u^2$, d'où $f'(u) = 0 \iff u = 0$, ainsi $u \equiv 0$ est un point d'inflexion de f. Comme $u_l < u_r$, on construit ci-dessous l'enveloppe convexe de f sur $[-2, 2]$:

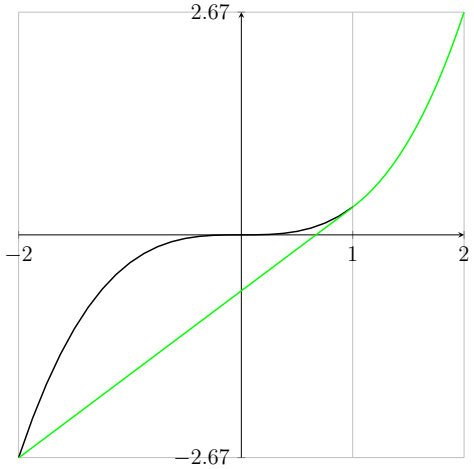


FIGURE 4 – L'enveloppe convexe de f.

On doit alors déterminer un choc, puis une raréfaction.

Le choc :
Les points de tangence au graphe $(u, f(u))$ de l'enveloppe convexe sur $[-2, 1]$ sont donnés par :

$$\frac{\frac{-8}{3} - \frac{u^3}{3}}{-2-u} = f'(u) = u^2 \Rightarrow 8 - 2u^3 - 6u^2 = 0$$

$$\Rightarrow u = -2, u = 1$$

Alors $(1, \frac{1}{3})$ et $(-2, \frac{-8}{3})$ sont les points de tangence. Le choc séparant les états -2 et 1 se propage à vitesse $x(t) = t$.

La raréfaction :
Sur $[1, 2]$, on cherche la raréfaction. Comme $f'(u) = u^2$ on a pu calculer la raréfaction :

$$\begin{cases} 1 & x \leq t \\ \sqrt{\frac{x}{t}} & t < x < 4t \\ 2 & x \geq 4t \end{cases} \tag{26}$$

On représente la solution finale :

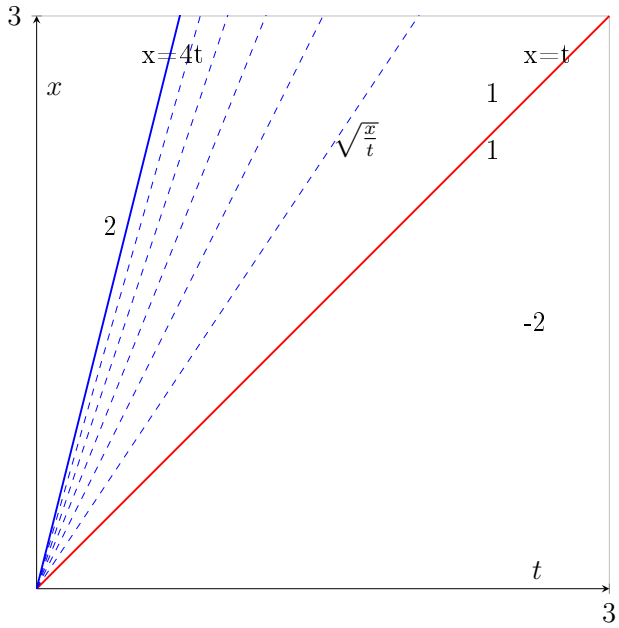


FIGURE 5 – Solution finale et discontinuités.

et on a :

$$\begin{cases} -2 & x < t \\ 1 & x > t \\ 1 & x \to t^+ \\ \sqrt{\dfrac{x}{t}} & t < x < 4t \\ 2 & x \geq 4t \end{cases} \tag{27}$$

4.4.2 Exemple 2

$$\begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0 = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} \end{cases} \tag{28}$$

et $f(u) = \frac{u^2}{u^2+(1-u)^2}$ (cas particulier de l'équation de *Buckley Leverett*).

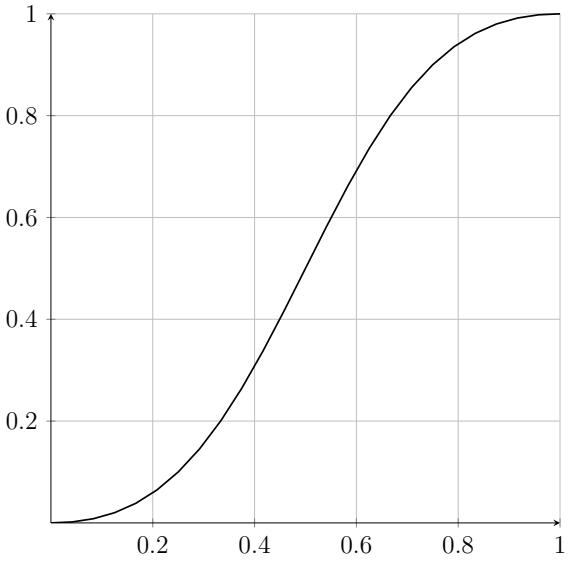


FIGURE 6 – Graphe de $f(u) = \frac{u^2}{u^2+(1-u)^2}$.

On a $f'(u) = \frac{2u(u^2+(1-u)^2-(2u-2(1-u))u^2}{[u^2+(1-u)^2]^2} = \frac{2u(1-u)}{[u^2+(1-u)^2]^2}$.
$u_- < u_+$: on détermine l'enveloppe convexe ci-dessous :

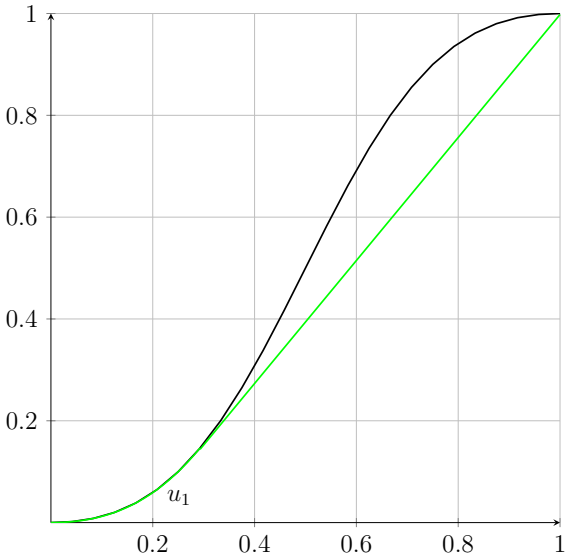


FIGURE 7 – Enveloppe convexe.

Le point de séparation entre l'enveloppe convexe et le graphe initial est en $u_1 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Cette enveloppe convexe est constituée, dans l'ordre, d'une portion convexe et d'une portion affine.

La raréfaction :

$$\begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ f'^{(-1)}(\frac{x}{t}) & 0 < x < \dfrac{(1+\sqrt{2})t}{2} \\ u_1 & x \geq \dfrac{(1+\sqrt{2})t}{2} \end{cases} \tag{29}$$

Le choc

La vitesse du choc est $\frac{(2+\sqrt{2})}{2\sqrt{2}}$:

$$\begin{cases} u_1 & x < \dfrac{(2+\sqrt{2})t}{2\sqrt{2}} \\ 1 & x > \dfrac{(2+\sqrt{2})t}{2\sqrt{2}} \end{cases} \tag{30}$$

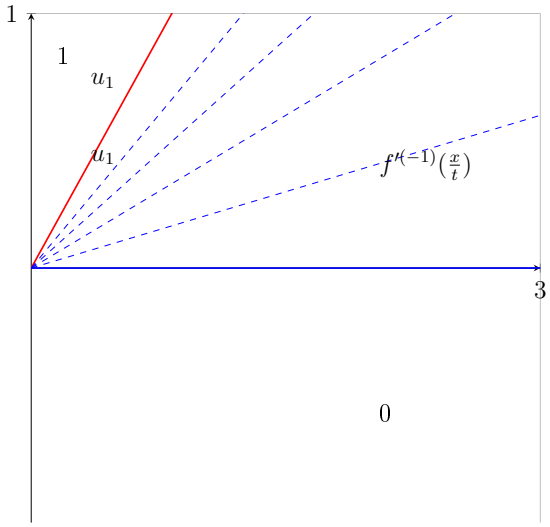


FIGURE 8 – Représentation finale.

D'où la solution :

$$u(t,x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ f'^{(-1)}(\frac{x}{t}) & 0 < x \leq \dfrac{(1+\sqrt{2})t}{2} \\ 1 & x > \dfrac{1+\sqrt{2})t}{2} \end{cases} \tag{31}$$

5 Wave Front Tracking

5.1 Algorithme : méthode théorique

5.1.1 Initialisation : première partie

On considère le problème :

$$(A) = \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0(x) = u_0 \end{cases} \tag{32}$$

On fixe un paramètre d'approximation n. On fait l'interpolation linéaire du flux f entre les points $f(\frac{j}{n}) = f_n(\frac{j}{n})$, $j \in \mathbb{Z}$. On obtient alors la suite $(f_n)_n$ d'approximation de f. On s'assure ainsi par construction que $(f_n)_n$ converge vers f pour la norme de la convergence uniforme. Pour chaque f_n, on note $u_j = \frac{j}{n}$ ses points de subdivision.
Ensuite, pour le problème $u_t + f_n(u)_x = 0$, on remplace la donnée initiale u_0 par une approximation qui est constante par morceaux, avec un nombre fini l de morceaux et les valeurs prises parmi les points u_j :

$$u_{(0,n)}(x) : \begin{cases} u_1 & x < x_1 \\ u_2 & \dots \\ \vdots & \dots \\ u_j & \dots \\ u_l & \dots \end{cases} \tag{33}$$

où l est le nombre de sauts moins 1 de la donnée initiale avant approximation et u_j les points de subdivision.

5.1.2 Initialisation : seconde partie

L'algorithme consiste ensuite à résoudre simultanément les *Problèmes de Riemann* à chaque discontinuité x_i de la donnée initiale modifiée u_0. C'est-à-dire, résoudre simultanément les problèmes :

$$B(i,n) \begin{cases} u_t + (f_n(u))_x = 0 \\ u_0(x) = \begin{cases} u_i & x < x_i \\ u_{i+1} & x > x_i \end{cases} \end{cases} \tag{34}$$

Remarque 3 — Dans la suite, les *fronts* seront les discontinuités de la solution,
- on notera alors $x_k(t)$ les vitesses des fronts,
- on notera $u_{(i,n)}$ la solution exacte du *Problème de Riemann* $B(i,n)$,
- ici, les fronts ont la propriété de se propager à vitesse finie. Cette propriété permet la juxtaposition des solutions locales du *Problème de Riemann*. Ceci se fait grâce à la présence des valeurs constantes hors d'un cône $C_{(i,n)}$ centré en $(0, x_i)$. Pour un temps t assez petit, les différents cônes ne s'intersectent pas et dans l'espace entre les cônes $C_{(i,n)}$ et $C_{(i+1,n)}$, on trouve la valeur constante $u_{(i+1,n)}$ compatible avec à la fois la solution du *Problème de Riemann* centré en $(0, x_i)$ et avec la solution du problème centré en $(0, x_{i+1})$.

5.1.3 Récurrence

S'il existe k, l tels que $x_k(t) > x_l(t)$, alors ces deux fronts s'entrechoquent. Notons t_1 le temps où $x_k(t_1) = x_l(t_1)$.
Pour pouvoir continuer la construction de la solution au-delà du temps d'intersection des fronts on doit résoudre un *Problème de Riemann* ayant pour paramètres de donnée initiale au temps t_1 de collision les valeurs u à gauche et à droite de ces deux fronts. Après l'avoir résolu, il faut juxtaposer ce nouveau front avec les fronts déjà existants qui se prolongeaient sans s'intersecter.

Exemple 2 Un exemple d'interaction résolue.

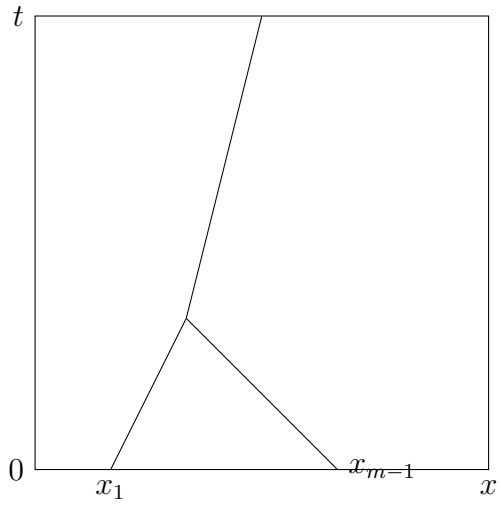


FIGURE 9 – Exemple de fronts qui s'intersectent et un front résultant de cette intersection.

Il se peut alors que le front généré interagisse encore avec les fronts du problème initial ou avec les fronts issus d'autres résolutions de collisions précédentes. Dans ce cas, il faudra alors traiter encore d'autres interactions.

On traite toutes les interactions dans l'ordre temporel d'apparition de ces interactions. Ainsi, on a trouvé une *solution exacte faible entropique au sens de Kruzhkov* $u_{(i,n)}(x,t)$ du problème $B(i,n)$. On a traité toutes les interactions entre les fronts générés.

5.1.4 Résumé de la méthode

Théorème 3 On résume ici la méthode :
On considère :

$$(A) = \begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0 \end{cases} \tag{35}$$

1. On approxime f par une suite $(f_n)_n$ de fonctions continues affines par morceaux (telles que $f_n \to f$ pour la norme de la convergence uniforme). n est le paramètre d'approximation servant à faire l'interpolation linéaire de f entre les points $f_n(\frac{j}{n}) = f(\frac{j}{n})$.
2. Pour chaque f_n, on note u_j les points de subdivision du flux f_n, obtenus par l'interpolation linéaire.
3. On résout tous les *Problèmes de Riemann* $B(i,n)$ au temps $t = 0$ et on obtient les solutions avec fronts $u_{(i,n)}$,
4. A partir de ce moment, la construction se poursuit de façon récurrente, rajoutant à chaque fois un intervalle de temps sur lequel on parvient à définir la solution :
   — On compare toutes les vitesses des fronts obtenus,
   — On résout tous les *Problèmes de Riemann* pour chaque collision des fronts,
   — etc...

L'intérêt de *Wave Front Tracking* réside en le fait que si on note $u_n(x,t)$ la solution entropique exacte du problème avec flux f_n obtenue après WFT, alors quand $f_n \to f$, $u_n \to u$ où la convergence est ponctuelle dans L^1_{loc} et il est alors aisé de montrer que u est la solution faible entropique du problème avec flux f : autrement dit, la limite u de u_n hérite de la propriété d'être solution entropique.

5.2 Un exemple

On considère :

$$\begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0(x) = u(0,x) = u_0 \end{cases} \tag{36}$$

avec une fonction déjà affine par morceaux (on omet l'indice n) :

$$f(u) = \begin{cases} -\dfrac{u}{2} & u \in [-1,0] \\ \dfrac{u}{2} & u \in [0,1] \\ \dfrac{3u}{2} - 1 & u \in [1,2] \end{cases} \tag{37}$$

et

$$u_0 = \begin{cases} -1 & x \leq x_1 \\ 1 & x_1 < x < x_2 \\ -1 & x \geq x_2 \end{cases} \tag{38}$$

On résout deux *Problème de Riemann* au temps $t = 0$, l'en en x_1, l'autre en x_2. Traçons d'abord le graphe de f :

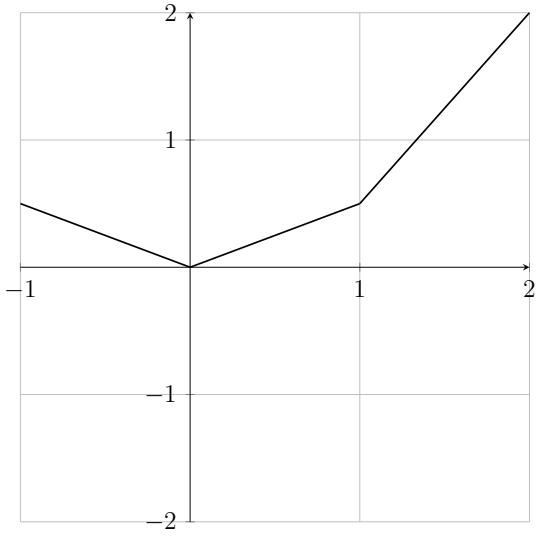


FIGURE 10 – Graphe de la fonction f déjà affine par morceaux.

Résolution du problème en x_1 : $u_l = -1, u_r = 1$
Dans ce cas, comme $u_l < u_r$, on détermine l'enveloppe convexe de f sur $[-1, 2]$, mais c'est simple car l'enveloppe coïncide avec le graphe de f.

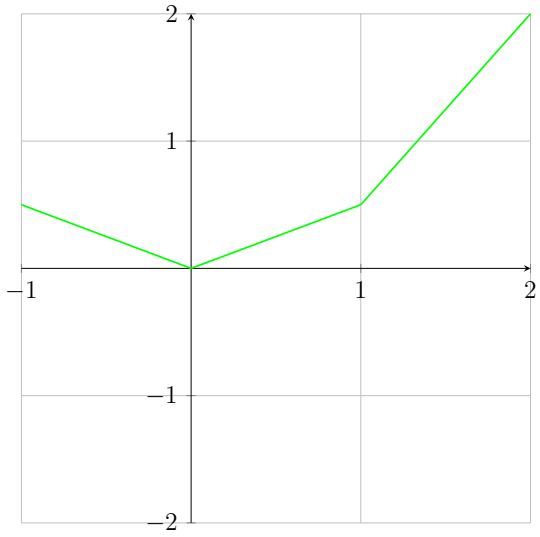


FIGURE 11 – Enveloppe convexe de f sur $[-1, 2]$.

Comme l'enveloppe coïncide avec le graphe de f qui est affine par morceaux on a :

$$u_{(1,3)}(x,t) = \begin{cases} -1 & x \leq \dfrac{-1}{2}t + x_1 \\ 2 & \dfrac{-1}{2}t + x_1 < x < \dfrac{1}{2}t + x_1 \\ 1 & x \geq \dfrac{1}{2}t + x_1 \end{cases} \tag{39}$$

car $f'(-1) = f'(u)$ pour $u \in [-1, 0]$. Donc $f'(-1) = \frac{-1}{2}$. De même $f'(1) = \frac{1}{2}$ sur $[-1, 1]$.

Résolution du problème en x_2 : $u_l = 1$, $u_r = -1$

Comme $u_l > u_r$, on doit déterminer l'enveloppe concave de f.

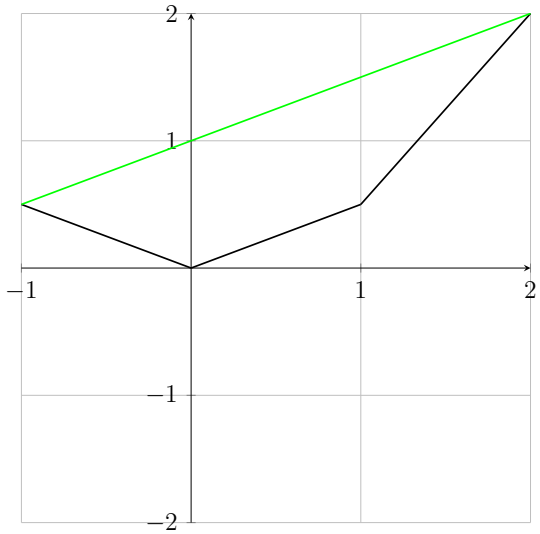


FIGURE 12 – Enveloppe concave de f sur $[-1, 2]$.

On a une seule onde de choc, de vitesse $s = \frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)} = 0$.

Donc la solution est :

$$u_{(2,3)}(x,t) = \begin{cases} 1 & x < x_2 \\ -1 & x > x_2 \end{cases} \tag{40}$$

On rassemble et on obtient[10] :

$$u_1(x,t) = \begin{cases} -1 & x \leq \dfrac{-t}{2} + x_1 \\ 2 & \dfrac{-t}{2} + x_1 < x < \dfrac{t}{2} + x_1 \\ 1 & x \geq \dfrac{t}{2} + x_1 \\ 1 & x < x_2 \\ -1 & x > x_2 \end{cases} \tag{41}$$

10. Tant que les fronts ne s'intersectent pas, puisqu'alors la juxtaposition est possible.

Notons $x_1(t) = \frac{t}{2} + x_1$, $x_2(t) = \frac{-t}{2} + x_1$ et $x_3(t) = x_2$. Représentons les fronts :

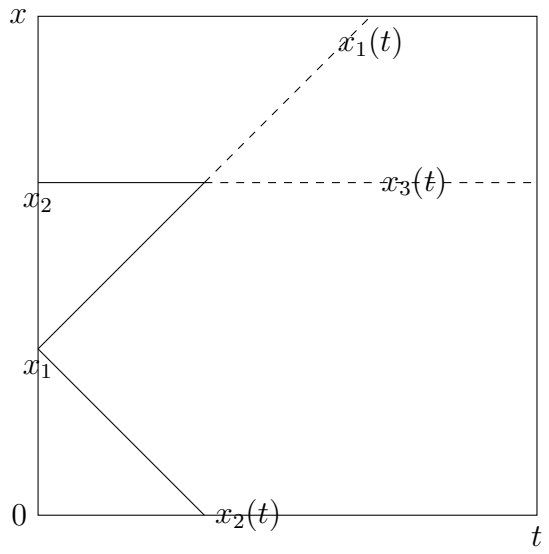


FIGURE 13 – Fronts.

Il y a une intersection entre $x_1(t)$ et $x_3(t)$.
Cette intersection à lieu à $t_1 = 2(x_2 - x_1)$. Cette intersection nous amène à résoudre le Problème Bis suivant.

Résolution du Problème Bis :

$$u_2(x, t_1) = \begin{cases} 2 & x < x_1(t) \\ -1 & x > x_3(t) \end{cases} \tag{42}$$

Comme $2 > -1$, ce problème mène à une onde de choc, de vitesse $s = \frac{f(-1)-f(2)}{-1-2} = \frac{1}{2}$.
On note $x_4(t) = x_2 + \frac{t}{2}$, onde vivant pour $t > t_1$.

Finalement, on a la représentation suivante :

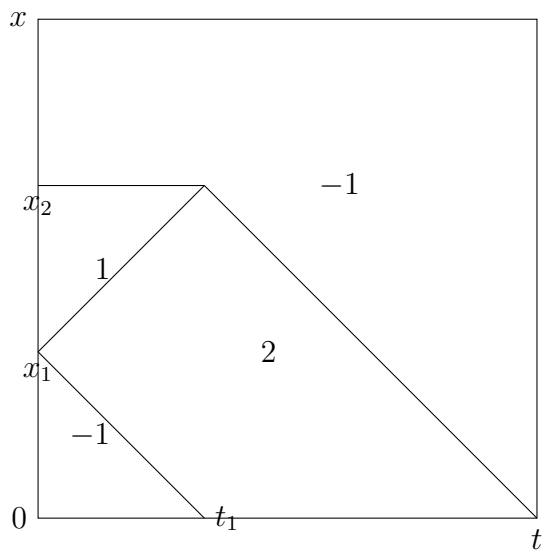


FIGURE 14 – Représentation après interaction résolue.

5.3 Notions sur la variation totale et la variation bornée

Avant de donner les énoncés des théorèmes, nous devons résumer très succinctement les définitions de base sur la variation totale et la variation bornée.

Définition 10

$$T.V.(u) := \sup_G \sum_i |u(x_i) - u(x_{i-1})|$$

est la *variation totale* de u. Dans cette expression, $x_{i-1} < x_i$ et G est l'ensemble de toutes les partitions de $\mathbb{R}$.

Définition 11 On note $BV(I)$ l'ensemble des fonctions à *variation totale finie* : $u \in BV(I)$ si $T.V.(u) < \infty$. Les fonctions de $BV(I)$ sont bornées sur I.

Propriété 2 Si une fonction $u \in BV$ est aussi différentiable, alors :

$$\int |u'(x)|\, dx = T.V(u)$$

Propriété 3 Pour une fonction de deux variables (x, y), la *variation totale* est définie par :

$$T.V._{x,y}(u) = \int T.V._x(u)(y)dy + \int T.V._y(u)(x)dx \tag{43}$$

5.4 Théorème de convergence des solutions de la suite d'approximation

Théorème 4 Si f_n est une suite de fonctions continues affines par morceaux telles que $f_n \to f$ pour la norme de la convergence uniforme et que $T.V(u_0) < \infty$ alors les solutions exactes $u_n(x,t)$ des problèmes ayant f_n comme flux convergent dans L^1 vers une fonction $u(x,t)$.

Démonstration 4 La démonstration se fait en plusieurs étapes.

Stabilité des solutions par rapport à la fonction flux :
On montre ici qu'il est possible de passer à la limite dans la suite d'approximation u_n même si chaque solution u_n est obtenue à partir d'un flux différent f_n.

On étudie deux *Problèmes de Riemann* avec la même donnée initiale mais avec des flux différents. Soient u et v deux solutions de

$$u_t + f(u)_x = 0, v_t + g(v)_x = 0$$

avec donnée initiale :

$$u(x,0) = v(x,0) = \begin{cases} u_l & x < 0 \\ u_r & x > 0 \end{cases} \tag{44}$$

On suppose que f et g sont continues et linéaires par morceaux, avec un nombre fini de points de subdivision. Les solutions u et v sont des fonctions constantes par morceaux en $\frac{x}{t}$ qui sont égales en dehors d'un intervalle fini en $\frac{x}{t}$. Nous voulons estimer la différence (dans L^1) des deux solutions.

Lemme 2

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 \leq \sup_u |f'(u) - g'(u)| \, |u_l - u_r|$$

Preuve du lemme :

Supposons que $u_l \leq u_r$ (l'autre cas se traite de la même manière). Supposons d'abord que f et g sont toutes les deux convexes. Sans perte de généralité, on peut supposer que f et g ont les mêmes points de subdivision ordonnés comme suit : $u_l = \omega_1 < \omega_2 < \ldots < \omega_N = u_r$. Notons $f' \big|_{\langle \omega_j, \omega_{j+1} \rangle} = s_j$ et $g' \big|_{\langle \omega_j, \omega_{j+1} \rangle} = \tilde{s}_j$ les pentes de chaque segment affine de l'approximation par interpolation linéaire entre les points ω_j. Alors :

$$\int_{u_l}^{u_r} |f'(u) - g'(u)|\, du = \int_{\omega_0}^{\omega_1} |s_0 - \tilde{s}_0|\, du + \int_{\omega_1}^{\omega_2} |s_1 - \tilde{s}_1|\, du + \ldots =$$

$$\sum_{j=0}^{N-1} |s_j - \tilde{s}_j| \, (\omega_{j+1} - \omega_j)$$

On ordonne les $s_j, \tilde{s}_j$ avec σ_j. On note $u_{j+1} = u(x,t)\,\big|_{x \in \langle \sigma_j t, \sigma_{j+1} t \rangle}$ et de même pour v_{j+1}.
u_{j+1} et v_{j+1} appartiennent à l'ensemble des points de subdivision de f et g. $u_j \leq u_{j+1}$ et $v_j \leq v_{j+1}$. Ainsi,

$$\|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 = \int_{\sigma_0 t}^{\sigma_1 t} |u_1 - v_1|\, dx + \int_{\sigma_1 t}^{\sigma_2 t} |u_2 - v_2|\, dx + \ldots$$

$$= \sum_{j=0}^{N-1} |u_{j+1} - v_{j+1}| \, (\sigma_{j+1} t - \sigma_j t)$$

et on a alors :

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 = \frac{d}{dt} [\sum_{j=0}^{N-1} |u_{j+1} - v_{j+1}| \, (\sigma_{j+1} t - \sigma_j t)]$$

$$= \sum_{j=0}^{N-1} |u_{j+1} - v_{j+1}| \, (\sigma_{j+1} - \sigma_j) = \int_{u_l}^{u_r} |f'(u) - g'(u)|\, du$$

$$\leq \sup_u |f'(u) - g'(u)\,|\, |\, u_l - u_r|$$

Ceci conclut la preuve du lemme si f et g sont toutes deux convexes.
Si ce n'est pas le cas, on va utiliser le lemme (admis) suivant :

Lemme 3 (Crandall-Tartar) :

Soit $D \subset L^1(\Omega)$ où Ω est un espace mesuré. Supposons que si $\phi, \psi \in D$, alors $\phi \vee \psi = \max(\phi, \psi) \in D$. Supposons de plus qu'il existe une application $T : D \to L^1(\Omega)$ telle que :

$$\int_\Omega T(\phi) = \int_\Omega \phi, \quad \phi \in D$$

Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. Si $\phi \leq \psi$, alors $T(\phi) \leq T(\psi)$,
2. $\int_\Omega (T(\phi) - T(\psi))^+ \leq \int_\Omega (\phi - \psi)^+$ où $\phi^+ = \phi \vee 0$,
3. $\int_\Omega |T(\phi) - T(\psi)| \leq \int_\Omega |\phi - \psi|$.

Pour appliquer le lemme ci-dessus dans notre cas (f, g non toutes les deux convexes), on prend D l'ensemble de toutes les fonctions constantes par morceaux sur $[u_l, u_r]$. Toute fonction linéaire continue par morceaux admet une dérivée en u qui est dans D [11]. On pose alors $T(f') = (f_c)'$ la dérivée de l'enveloppe convexe de f sur l'intervalle $[u_l, u_r] = \Omega$. Alors T vérifie bien la condition $\int_\Omega f'(u)dtdx = \int_\Omega f_c'(u)dtdx$:

$$\int_{u_l}^{u_r} T(f')du = \int_{u_l}^{u_r} (f_c)'(u)du = f_c(u_r) - f_c(u_l)$$
$$= f(u_r) - f(u_l) = \int_{u_l}^{u_r} f'(u)du$$

Afin de conclure la preuve du lemme initial, il suffit de montrer que le premier point du lemme de *Crandall-Tartar* est vérifié (avec les flux f et g).
Par l'absurde, supposons que ce point n'est pas vérifié : soit $[u_1, u_2]$ un intervalle tel que u_1 proche de u_l et que u_2 soit maximal de sorte à ce que $(f_c)' > (g_c)'$. u_1 est un point de subdivision pour f_c. Ainsi $f_c(u_1) = f(u_1)$, de même pour u_2 : $g_c(u_2) = g(u_2)$. En utilisant le fait que l'enveloppe convexe est majorée par la fonction d'origine alors :

$$g(u_2) - g(u_1) \leq g_c(u_2) - g_c(u_1) < f_c(u_2) - f_c(u_1) \leq f(u_2) - f(u_1)$$

ce qui est une contradiction. Ainsi, le premier point de *Crandall-Tartar* est vérifié, par équivalence, il implique le troisième point, et donc ce qu'on voulait pour le lemme initial.

■

Obtention d'une majoration pour tout temps t :
Soit maintenant $u_0(x)$ une fonction constante par morceaux avec un nombre fini de discontinuités et soient u et v les solutions du problème annoncé, avec la donnée initiale $u_0(x)$.
Alors, l'inégalité suivante reste vraie jusqu'au premier temps de collision :

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 \leq \|f - g\|_\infty \sum_{i=1}^{N} |[u_0]_i|$$

En utilisant la définition précédemment donnée de la variation totale, on a en fait :

$$\|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 \leq t \|f - g\|_\infty T.V.(u_0)$$

En effet, soit t_1 le temps de première collision. Soit w la solution faible obtenue par *Wave Front Tracking* appliqué à $w_t + f(w)_x = 0$, $w(x,t_1) = v(x,t_1)$.
Ensuite, pour $t_1 < t < t_2$ où t_2 est le prochain temps d'interaction entre deux fronts de u ou v :

$$\|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 \leq \|u(\cdot,t) - w(\cdot,t)\|_1 + \|w(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1$$
$$\leq \|u(\cdot,t_1) - w(\cdot,t_1)\|_1 + (t - t_1) \|f - g\|_\infty T.V(v(\cdot,t_1))$$

11. Clair car toutes les portions du flux sont de *degré 1* en u puisque ces portions sont affines.

Cependant,

$$\|u(\cdot,t_1) - w(\cdot,t_1)|_1 = \|u(\cdot,t_1) - v(\cdot,t_1)\|_1 \leq t_1 \|f-g\|_\infty T.V.(u_0)$$

De plus, les solutions obtenues par WFT ont la propriété [12] de donner une solution $u(x,t)$ ayant une variation totale inférieure ou égale à la variation totale de la donnée initiale u_0.
Cette remarque permet de majorer et d'obtenir finalement

$$\|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 \leq t \|f-g\|_\infty T.V.(u_0)$$

et par récurrence cette majoration est valable pour tout temps t.

Passage à la limite :
Il faut alors prendre dans l'inégalité précédente : $u = u_l$ et $v = u_k$ des solutions obtenues par WFT associé aux flux f_l pour u_l et $g = f_k$ pour u_k. Et donc :

$$\|u_l(\cdot,t) - u_k(\cdot,t)\|_1 \leq t \|f_l - f_k\|_\infty T.V.(u_0)$$

avec $T.V.(u_0)) < \infty$. On en déduit que $(u_i)_i$ est une suite de Cauchy, en norme $L^1(\mathbb{R})$ car $(f_i)_i$ est une suite de Cauchy en norme infini.
De plus, comme L^1 est complet, alors la suite de Cauchy $(u_i)_i$ converge vers u dans L^1.
Ceci conclu la preuve du théorème annoncé.

■

Théorème 5 Maintenant qu'on a prouvé la convergence de la suite u_i vers u, on montre que u satisfait la condition entropique de *Kruzhkov*.

Démonstration 5 — Comme on a la convergence presque partout dans $L^1([0,+\infty)\times\mathbb{R})$ de $u_i(t,x)$ vers $u(t,x)$, par le théorème de convergence dominée, on a $\forall k \in \mathbb{R}$:

$$\iint |u_i(t,x) - k|\, dtdx \to \iint |u(t,x) - k|\, dtdx$$

— Comme f_i est une approximation de f obtenue par interpolation linéaire, alors f_i converge uniformément vers f et donc elle converge aussi presque partout dans $L^1_{loc}([0,\infty)\times\mathbb{R})$. On applique le théorème de convergence dominée et on obtient $\forall k$:

$$\iint sign(u_i - k)(f_i(u_i) - f_i(k))dtdx \to \iint sign(u-k)(f(u) - f(k))dtdx$$

— Comme u_i est solution exacte entropique de *Kruzhkov*, alors $\forall k$, $\forall \phi$ fonction test,

$$\iint |u_i - k|\, \phi_t + sign(u_i - k)(f_i(u_i) - f_i(k))\phi_x dtdx \geq 0$$

12. Voir (ii) du théorème 9.

Ainsi, $\forall k \in \mathbb{R}$:

$$\iint |u-k|\,\phi_t dtdx + \iint sign(u-k)(f(u)-f(k))\phi_x dtdx \geq 0$$

.

Donc la limite u est bien solution entropique faible de *Kruzhkov*.

5.5 Théorème d'unicité et stabilité

Théorème 6 Supposons que f est lipschitzienne continue et soient u et v deux solutions faibles des problèmes :

$$\begin{array}{ll} u_t + f(u)_x = 0 & u_0 \\ v_t + f(v)_x = 0 & v_0 \end{array} \tag{45}$$

qui satisfont la *condition entropique de Kruzhkov*. Supposons que $u_0 - v_0$ soit intégrable et que $TV(u) < \infty$, $TV(v) < \infty$ (par rapport à x, $\forall t$). Alors :

$$\|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 \leq \|u_0 - v_0\|_1 \tag{46}$$

En particulier, si $u_0 = v_0$, alors $u = v$.

Démonstration 6 Comme on veut que $u(x,t) = v(x,t)$, $\forall (x,t)$, la démonstration n'est pas immédiate et est très longue. On en donne les étapes principales, sans les détailler :

Inégalité entropique pour chaque solution

Pour toute fonction test non négative $\varphi(t,x)$ à support compact :

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} \big(|u-k|\varphi_t + sign(u-k)(f(u)-f(k))\varphi_x\big)dxdt + \int_{\mathbb{R}} |u_0-k|\varphi(0,x)dx \geq 0,$$

De même, pour une autre solution $v(s,y)$, pour toute fonction test ψ non négative à support compact, on a :

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} \big(|v-k|\psi_s + sign(v-k)(f(v)-f(k))\psi_y\big)dyds + \int_{\mathbb{R}} |v_0-k|\psi(0,y)dy \geq 0.$$

Construction d'une fonction test commune

Comme on veut comparer les solutions $u(t,x)$ et $v(s,y)$ au sens de *Kruzhkov*, alors pour pouvoir combiner les deux inégalités entropiques précédentes, il faut trouver une fonction test de 4

variables t, x, s, y et faire des intégrations supplémentaires (en s et y pour la première inégalité entropique ci-dessus, en t et x pour la seconde). Ainsi, on pourra écrire une inégalité entropique pour les solutions $u(t,x)$ et $v(s,y)$.

$$\phi(x,t,y,s) = \psi\left(\frac{x+y}{2}, \frac{t+s}{2}\right) w_\epsilon(x-y) w_\delta(t-s),$$

où :

— $w_\epsilon(x-y)$ est une approximation au sens des distributions (approximation de δ_0 quand $\epsilon \to 0$), qui quantifie l'écart entre x et y,

— $w_{\epsilon_0}(t-s)$ est une approximation de δ_0 quand $\epsilon_0 \to 0$ qui quantifie l'écart entre t et s.

On remplace par la fonction test commune

En substituant $\phi(x,t,y,s)$ et en remplaçant k par v dans l'inégalité entropique de $u(t,x)$ et en substituant $\phi(x,t,y,s)$ et en remplaçant k par u dans l'inégalité entropique de $v(s,y)$, on obtient les deux inégalités suivantes :

$$\int\int \big(|u - v(s,y)|\phi_t + sign(u - v(s,y))(f(u) - f(v(s,y)))\phi_x\big)dxdt \geq 0,$$

et

$$\int\int \big(|v - u(t,x)|\phi_s + sign(v - u(t,x))(f(v) - f(u(t,x)))\phi_y\big)dyds \geq 0.$$

En intégrant la première équation par rapport à (s,y) et la deuxième par rapport à (t,x), et en additionnant les deux, on obtient :

$$\iint\iint \big(|u(t,x) - v(s,y)|(\phi_t + \phi_s) + sign(u - v)(f(u) - f(v))(\phi_x + \phi_y)\big)dxdydtds \geq 0,$$

Passage à la limite

D'abord on obtient une inégalité, avec la fonction test $\psi(t,x)$, avec $v(t,x)$ à la place de k. Ensuite, en faisant tendre ψ vers 1 (en x), et vers la fonction caractéristique de l'intervalle $[0,\epsilon]$ en t, on trouve (avec ϵ remplaçant t), pour presque tout ϵ, en faisant tendre $\epsilon \to 0$ et $\epsilon_0 \to 0$ (ici il faut la notion de *point de Lebesgue* pour le justifier) :

$$\int_{\mathbb{R}}\int_0^\infty |u(t,x) - v(t,x)|\psi(t,x)dxdt.$$

Conclusion

Comme :

$$\|u(t,x) - v(t,x)\|_{L^1} \leq \|u_0 - v_0\|_{L^1}.$$

d'où si $u_0 = v_0$ alors $u = v$.

5.6 Théorème final

En assemblant les théorèmes 5, 6 et 7, on a finalement le théorème suivant :

Théorème 7 Soit $u_0(\cdot)$ une fonction à variation bornée, qui soit aussi L^1, et soit $f(\cdot)$ une fonction lipschitzienne continue.
Alors, il existe une unique solution faible entropique de *Kruzhkov* $u = u(x,t)$ au problème :

$$\begin{aligned} u_t + (f(u))_x &= 0 \\ u(x,0) &= u_0(x) \end{aligned} \tag{47}$$

5.7 Propriétés des solutions entropiques

Enfin, on donne sans preuve les principales propriétés des solutions dont l'existence et unicité viennent d'être discutées.

Théorème 8 $u = u(x,t)$, solution faible entropique unique du problème avec conditions initiales :

$$u_t + f(u)_x = 0, \quad u(x,0) = u_0(x), \tag{48}$$

où $u_0 \in L^1 \cap BV(\mathbb{R})$ et f est lipschitzienne continue, vérifie, pour tout $t \in [0,\infty)$:

(i) Principe du maximum :

$$\|u(\cdot,t)\|_\infty \leq \|u_0\|_\infty.$$

(ii) Décroissance de la variation totale :

$$T.V.(u(\cdot,t)) \leq T.V.(u_0).$$

(iii) Si $v_0 \in L^1 \cap BV$ et v est la solution entropique avec $v(x,0) = v_0(x)$, alors :

$$\|u(\cdot,t) - v(\cdot,t)\|_1 \leq \|u_0 - v_0\|_1.$$

(iv) Préservation de la monotonie :

$$u_0 \text{ monotone implique } u(\cdot,t) \text{ monotone.}$$

(v) Préservation d'ordre : Soit $v_0 \in L^1 \cap BV$ et v est la solution entropique avec $v(x,0) = v_0(x)$, alors :

$$u_0 \leq v_0 \implies u(\cdot,t) \leq v(\cdot,t).$$

(vi) Continuité lipschitzienne en temps :

$$\|u(\cdot,t) - u(\cdot,s)\|_1 \leq \|f\|_{\text{Lip}} T.V.(u_0)|t-s|$$

pour tout $s,t \in [0,\infty)$.

6 Implémentation en Python pour le flux *Burgers*

6.1 Code pour *Burgers*

Voici le code python. Dans la section suivante, on donnera un certain nombre de figures permettant d'illustrer le fonctionnement du code et l'indépendance des méthodes. Dans toutes les exécutions, le flux est celui de *Burgers* ($f(u) = \frac{u^2}{2}$).

In [ ]:
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc("figure", figsize = (10, 5))
import time
class Front(object):
    @staticmethod
    def flux(u):
        return 0.5 * u**2
    @staticmethod
    def flux_prime(u):
        return u
    def __init__(self, ul, ur, tD, xD, i, ax):
        self.eG = ul
        self.eD = ur
        self.tD = tD
        self.xD = xD
        self.tF = np.nan
        self.xF = np.nan
        if ul > ur:
            self.typ = "Choc"
            if ur - ul==0 :
                print("Erreur division par 0 pour ul=", ul, "et ur=", ur)
            else :
                self.v = (self.flux(ur) - self.flux(ul)) / (ur - ul)
        else:
            self.typ = "Raréfaction"
            if ul - ur == 0 :
                print("Erreur division par 0 pour ul=", ul, "et ur=", ur)
            else :
                self.v = (self.flux(ul) - self.flux(ur)) / (ul-ur)
        self.ind = i
        if self.typ == "Choc":
            (self.ligne,) = ax.plot([], [], lw=2.0, color="red")
        else:
            (self.ligne,) = ax.plot([], [], lw=2.0, color="blue")
    def pos(self, t):
        return self.xD + self.v * (t - self.tD)
    def affichage(self, fin, test=True):
        if not test:
            self.ligne.set_data([], [])
            return None
        if fin < self.tD:
            return None
        elif (not np.isnan(self.tF)) and self.tF < fin:
            self.ligne.set_data([self.xD, self.xF], [self.tD, self.tF])
            return [
                min(self.xD, self.xF),
                max(self.xD, self.xF),
                min(self.tD, self.tF),
                max(self.tD, self.tF),
            ]
        else:
            self.ligne.set_data([self.xD, self.pos(fin)], [self.tD, fin])
            return [
                min(self.xD, self.pos(fin)),
                max(self.xD, self.pos(fin)),
                min(self.tD, fin),
                max(self.tD, fin),
            ]
    def information(self):
        print("\nFront d'indice :", self.ind)
        print("Type :", self.typ)
        print("Etats gauche/droite :", self.eG, self.eD)
        print("Point de  départ (t,x) :", self.tD, self.xD)
        print("Point final (t,x) :", self.tF, self.xF)
        print("Vitesse :", self.v)
    def H(self, z):
        return np.where(z > 0.0, 1.0, 0.0)
    def numVal(self, tt, xx):
        if np.isnan(self.tF):
            return (
                (self.eD - self.eG)
                * self.H(tt - self.tD)
                * self.H(xx - self.xD - self.v * (tt - self.tD))
            )
```

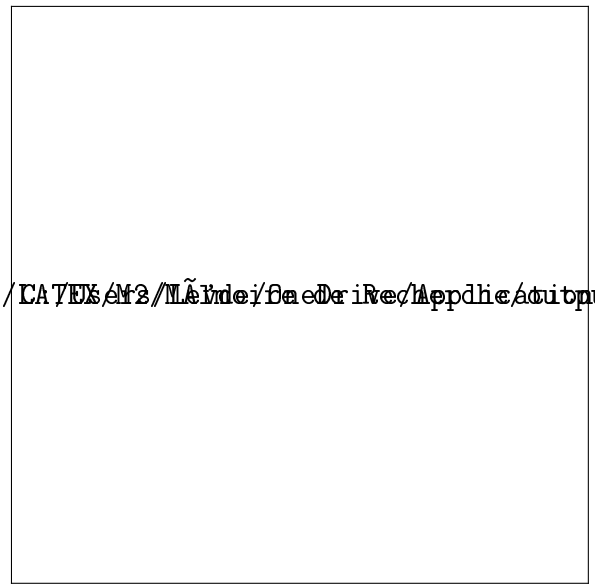
```
        else:
            return (
                (self.eD - self.eG)
                * self.H(tt - self.tD)
                * self.H(xx - self.xD - self.v * (tt - self.tD))
                * self.H(self.tF - tt)
            )
class FrontTracking(object):
    def __init__(self, lx, le, eps):
        self.T = 0.0
        self.eps = eps
        self.lT = list()
        assert len(lx) + 1 == len(le), "Donnée initiale non valide !"
        self.fig, self.ax = plt.subplots()
        for uG, uD, pos in zip(le[:-1], le[1:], lx):
            time.sleep(0.1)
            if uG < uD:
                temp = self.rarefaction(uG, uD, 0.0, pos, len(self.lT))
                self.lT.extend(temp)
            else:
                self.lT.append(self.choc(uG, uD, 0.0, pos, len(self.lT)))
        self.X = self.lT[-1].xD + 0.1
        self.interactions = list()
        self.lC = list(range(len(self.lT)))
        self.lti = 0.0
        self.xti = 0.0
        self.lastInt = self.ax.scatter(0.0, 0.0, color="red")
    def calc_temps(self, fG, fD):
        if fG.v == fD.v:
            return float('inf')
        return (fG.v * fG.tD - fD.v * fD.tD) / (fG.v - fD.v) - (fD.xD - fG.xD) / (fD.v - fG.v)
    def intersect(self, tlim=100.0):
        t = tlim
        resG, resD = -2, -1
        for iG, iD in zip(self.lC[:-1], self.lC[1:]):
            nouv = self.calc_temps(self.lT[iG], self.lT[iD])
            test = self.T < nouv or (self.T == nouv and self.X < self.lT[iG].pos(nouv))
            if nouv < t and test:
                t = nouv
                resG, resD = iG, iD
            elif nouv == t and iG == resD and test:
                resD = iD
        if t == tlim:
            return "Problème"
        else:
            posi = min([self.lT[i].pos(t) for i in range(self.lC.index(resG), self.lC.index(resD) + 1)])
            return t, posi, resG, resD
    def choc(self, eG, eD, t, x, i):
        return Front(eG, eD, t, x, i, self.ax)
    def rarefaction(self, eG, eD, t, x, i):
        n = int((eD - eG) / self.eps) + 1
        delta = (eD - eG) / n
        eM = eG
        nouv = list()
        for k in range(n):
            nouv.append(Front(eM, eM + delta, t, x, i + k, self.ax))
            eM = eM + delta
        return nouv
    def suite(self, tlim=100.0):
        try:
            t, XX, iG, iD = self.intersect(tlim)
        except ValueError:
            print("Plus d'interaction à traiter ou limite de temps atteinte.")
            return 0
        markG, markD = self.lC.index(iG), self.lC.index(iD)
        assert markG < markD, "Interaction impossible."
        resG, resD = self.lT[iG], self.lT[iD]
        x = resG.pos(t)
        self.T = t
        self.X = XX
        self.interactions.append(t)
        self.lti = t
        self.xti = x
        for i in range(markG, markD + 1):
            self.lT[self.lC[i]].tF = t
            self.lT[self.lC[i]].xF = x
```

```
        if resG.eG > resD.eD:
            nouv = [self.choc(resG.eG, resD.eD, t, x, len(self.lT))]
        else:
            nouv = self.rarefaction(resG.eG, resD.eD, t, x, len(self.lT))
        self.lT.extend(nouv)
        indice = [fr.ind for fr in nouv]
        indice.extend(self.lC[markD + 1:])
        self.lC = self.lC[:markG]
        self.lC.extend(indice)
        return 1
    def completion(self, tlim=100.0):
        while self.suite(tlim):
            pass
    def affichage(self, tmax=None):
        print("Temps de simulation : ", self.T)
        a, b, c, d = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
        if tmax is None:
            tmax = self.T * 1.1
        for fr in self.lT:
            retour = fr.affichage(tmax)
            if retour is not None:
                a = min(a, retour[0])
                b = max(b, retour[1])
                c = min(c, retour[2])
                d = max(d, retour[3])
        self.ax.set_xlim([a - 0.1 * (b - a), b + 0.1 * (b - a)])
        self.ax.set_ylim([c, d + 0.1 * (d - c)])
        self.lastInt.set_offsets((self.xti, self.lti))
        return self.fig
    def affichageSelectif(self, ensemble, tmax=None):
        print("Temps de simulation : ", self.T)
        a, b, c, d = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
        if tmax is None:
            tmax = self.T * 1.1
        for fr in self.lT:
            retour = fr.affichage(tmax, fr.ind in ensemble)
            if retour is not None:
                a = min(a, retour[0])
                b = max(b, retour[1])
                c = min(c, retour[2])
                d = max(d, retour[3])
        self.ax.set_xlim([a - 0.1 * (b - a), b + 0.1 * (b - a)])
        self.ax.set_ylim([c, d + 0.1 * (d - c)])
        self.lastInt.set_offsets((self.xti, self.lti))
        return self.fig
    def total(self):
        return len(self.interactions)
    def observation(self, numero):
        assert numero < len(self.interactions), "Il n'y a pas autant d'interaction !"
        return self.affichage(self.interactions[numero])
    def informationTotale(self):
        print("Informations sur tous les fronts, par ordre de création :")
        for fr in self.lT:
            fr.information()
    def informationActifs(self):
        print(
            "Informations sur les fronts actifs à l'instant T="
            "{}, de gauche à droite".format(self.T)
        )
        for i in self.lC:
            self.lT[i].information()
    def numVal(self, tt, xx):
        a, b = tt.shape
        res = self.lT[0].eG * np.ones((a, b))
        for fr in self.lT:
            res = res + fr.numVal(tt, xx)
        return res
```

6.2 Quelques exécutions pour *Burgers*



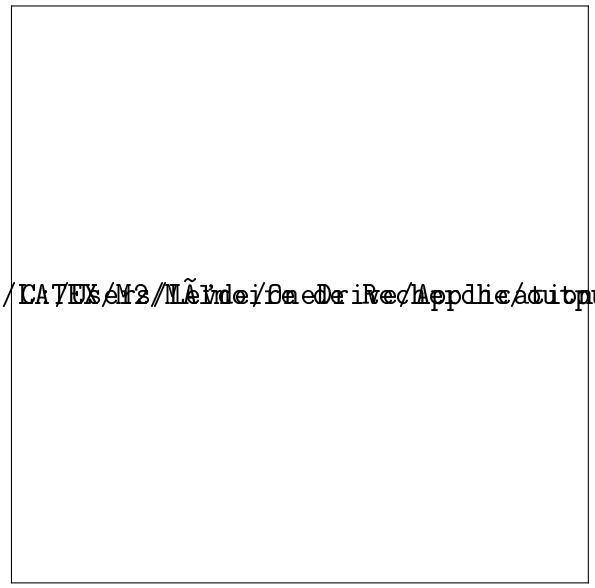
(a) Image 1



(b) Image 2

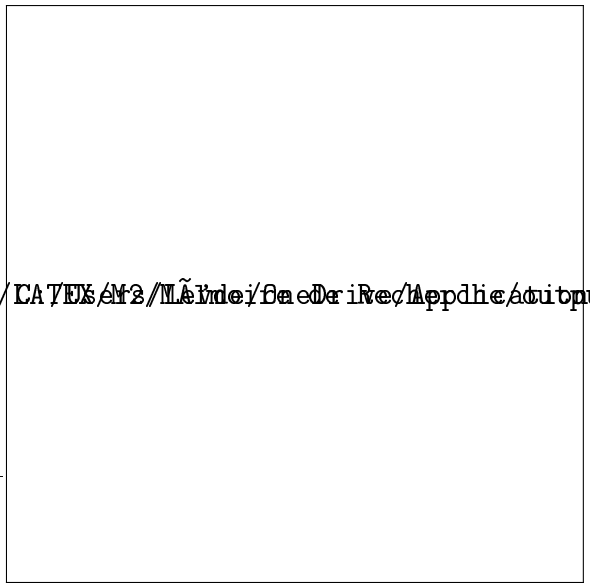


(c) Image 3



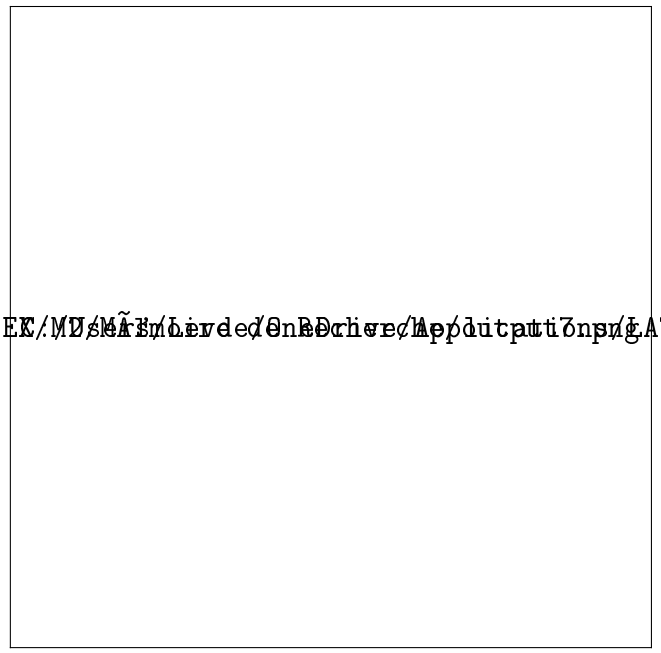
(d) Image 4



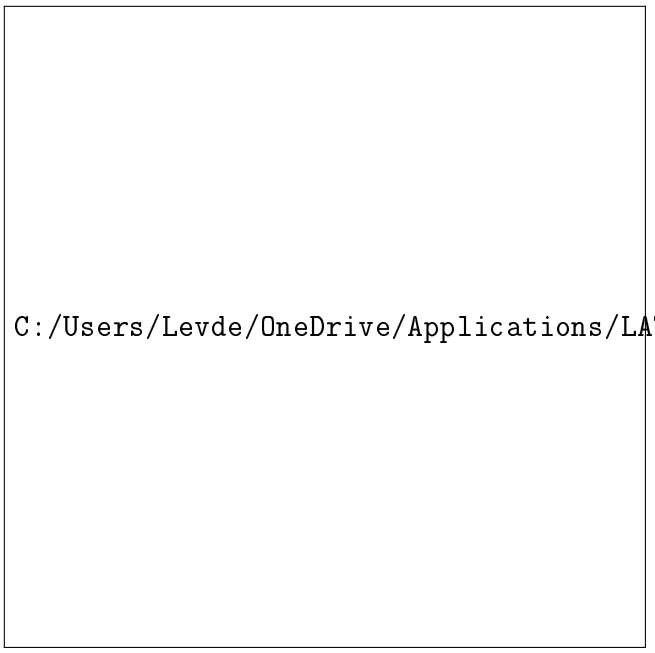




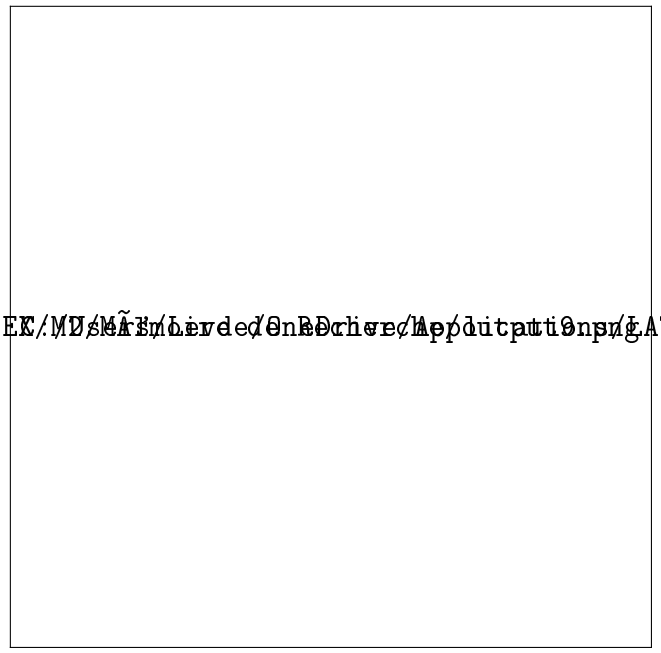
(a) Image 7



(b) Image 8



(c) Image 9



(d) Image 10





(On rappelle que sur toutes les figures, les ondes de raréfaction sont en bleu, les ondes de choc en rouge.)

Image (1) : L'exécution de la classe *Front Tracking* avec les valeurs suivantes : $eps = 0.05$, $x = 0$ l'unique discontinuité de la donnée initiale associée aux valeurs à gauche et à droite 1 et 0. Dans ce cas, il est normal d'obtenir une onde de choc. Sa vitesse est 0.5. En utilisant *Completion* et *InformationActifs* on obtient ce graphique représentant le front de l'onde, de vitesse 0.5. Le code retourne également le texte suivant :

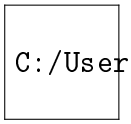


Image (2) : Cette fois-ci, on veut illustrer le principe des *Front Tracking* visuellement lors de l'intersection de fronts. Pour cela, la donnée initiale doit nous mener à résoudre au moins deux *Problèmes de Riemann* dont les solutions présentent des fronts qui s'intersectent. On prend pour cela $x = [0.0, 1.0]$, $u = [1.0, 0.0, -0.5]$ et $eps = 0.05$. On obtient alors deux ondes de choc qui s'intersectent au temps $t = 1.33$ et il résulte de cette collision une seule onde de choc. En utilisant *InformationTotale()*, on observe bien les étapes :

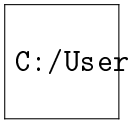


Image (3) : Cette fois-ci, on souhaite illustrer une onde de choc, interagissant avec une onde de raréfaction. Pour cela, on a utilisé $x = [0.0, 1.0]$, $u = [1.0, 0.0, 0.1]$ et $eps = 0.01$. Plus eps est petit, plus l'onde de raréfaction sera remplie de fronts intermédiaires (traits bleus). L'utilisation de *InformationTotale()* permet encore d'avoir les détails.

Image (4) : Cette fois-ci, on exécute $x = [-1.0, 0.0, 1.0]$ et $u = [0.0, 1.0, -1.1, 0.0]$ avec $eps = 0.1$. En effet, on souhaite illustrer deux ondes de raréfaction intersectant une onde de choc, dont le résultat est un choc. Le dernier temps d'interaction de ces ondes est 11.900826446281084. Pour cela, l'algorithme a complété les fronts jusqu'à ce que les derniers fronts (raréfaction) n'intersectent plus le choc. On remarquera en zoomant sur l'image que le front (en rouge) est dévié à chaque intersection avec un front (en bleu).

Image (5) : $x = [-1.1, 0.0, 1.1]$, $u = [0.0, -2.0, 2.0, 0.0]$ et $eps = 0.05$. Chaque discontinuité de l'onde de raréfaction intersecte l'onde de choc une seule fois. Le dernier temps d'interaction est 72.90000000000003.

Image (6) : Cette fois-ci, on a utilisé la méthode *Observation(10)* qui permet d'illustrer les interactions du front 10 avec les autres fronts vivant au même moment. Cette méthode ne résout pas les interactions observées, c'est-à-dire que c'est un arrêt sur image dans le processus de résolution de l'algorithme. Pour cette figure, on a utilisé les mêmes paramètres que pour l'exécution précédente.

Image (7) : Ici, on a illustré la méthode *Affichage*. C'est-à-dire qu'on a calculé les fronts jusqu'au temps $t = 1$ uniquement. On voit bien sur la figure qu'il n'y a pas encore eu d'interaction. Donc le premier temps d'interaction (on sait qu'il existe d'après la figure précédente) est plus grand que 1.

Image (8) : Maintenant, on refait les dernières exécutions, mais avec $x = [-1.1, 0.0, 1.1]$, $u = [0.0, -2.0, 2.0, 0.0]$ et $eps = 0.05$. Cette image (8) est à comparer avec l'image (6). Le dernier temps d'interaction est 1.8779859484777572 (au lieu de 72).

Image (9) : Il faut la comparer avec l'image (5), car on y utilise également la méthode *Completion(10)*. Le dernier temps d'interaction est 9.217241379310353 (normal car on a arrêté de calculer les fronts à partie de $t = 10$).

Image (10) : Maintenant, on augmente encore le nombre de discontinuités de la donnée initiale. On prend $x = [-1.1, -1.0, 0.0, 1.0, 1.1]$, $u = [0.0, 5.0, -2.0, 2.0, -5.0, 0.0]$ et $eps = 0.05$. Le dernier temps d'interaction est 78.10714285714576. Ce temps est grand. Si l'on zoom beaucoup sur le bas de l'image, on se rendra compte qu'on a loupé des informations !

Image (11) : C'est le zoom de l'image précédente. En réalité, par zoom, nous entendons l'utilisation de la méthode *Affichage(5)*, qui permet de stopper les calculs à partir de $t = 5$.

Image (12) : C'est encore un zoom de l'image précédente, grâce à *Affichage(0.8)*.

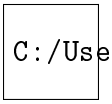


FIGURE 17 – Image 13

Image (13) : C'est l'exécution complète de l'algorithme pour la donnée initiale $u_0(x,0) = sin(10x)$ et les 100 valeurs de $x \in \{0, 2\pi, \ldots\}$ qui annulent $sin(10x)$ avec $eps = 0.1$.



FIGURE 18 – Image 14

Image (14) : C'est l'exécution complète de l'algorithme pour la donnée initiale $sin(10x)(2 + arctan(x))$ et les mêmes x.

7 Flux discontinu

On a vu précédemment sur la base de travaux et d'ouvrages connus, notamment ceux de *Kruzhkov* et *H.Holden et N.H Risebro* que les solveurs de *Riemann* sont connus quand le flux f est de classe C^2 ou lipschitzien et que l'algorithme de *Wave Front Tracking* donne une bonne approximation de l'unique solution entropique de *Kruzhkov* : on a convergence des approximations vers la solution. Les ouvrages *Convex Analysis* de *Rockafeller* [14] et *Convex Analysis and Non Linear Optimization* de *Borwein* et Lewis [15] sont les références additionnelles utilisées dans cette section.

Il s'agit maintenant de considérer un flux f discontinu. On va utiliser une approche multivoque.

On fera les hypothèses suivantes :

1. $$u_0 = \begin{cases} u_- & \text{x}<0 \\ u_+ & \text{x}>0 \end{cases} \tag{49}$$

   c'est-à-dire que la donnée initiale est *du type Riemann*.
2. On complète le flux f supposé discontinu (avec des discontinuités type saut, les limites à droite et à gauche étant toujours définies, en un nombre fini de points u_i^*, $i \in \{1, \ldots, i_{max}\}$) avec des segments multivoques :

$$\tilde{f}(u) = \begin{cases} \displaystyle\sum_{i=0}^{N} f_i(u) 1_{]u_i^*, u_{i+1}^*[}(u) & \text{si } u \neq u_i^* \\ conv(f_i(u_i^*), f_{i-1}(u_i^*)) & \text{si } u = u_i^* \end{cases} \tag{50}$$

   où $conv(f_i(u_i^*), f_{i-1}(u_i^*))$ est l'enveloppe convexe de $f_i(u_i^*)$ et $f_{i-1}(u_i^*)$, et où les $f_i(u)$ sont de régularité suffisante, sur les intervalles en u associés, pour appliquer les méthodes connues du début du mémoire.

On restreint la suite à une seule discontinuité, notée u^*.

Afin de gérer le côté multivoque dans la notion de solution au problème, on remplace $f(u(t,x))$ par $w(t,x)$ avec $w(t,x) \in f(u(t,x))$ presque partout. Donc dans tout ce qui suit, $f(u)$ devient w et on conserve tout le long ce lien entre w et u (on dit que w est une *section de* $f(u)$).
Ainsi, u est solution s'il existe w une section de $f(u)$ telle que $u_t + w_x = 0$ au sens entropique.

Problème de Riemann

Définition 12 Notons $I = [u_-, u_+]$. *L'épigraphe* de $\tilde{f}$ est :

$$epi(\tilde{f}) = \left\{ (u,y) \in I \times \mathbb{R} \,\middle|\, y \geq v, \forall v \in \tilde{f}(u) \right\} \tag{51}$$

Définition 13 On définit alors *l'enveloppe convexe* de $\tilde{f}$ par $conv(\tilde{f}) : I \to \mathbb{R}$ qui vérifie $epi(conv(\tilde{f})) = co\bar{n}v(epi(\tilde{f}))$, c'est-à-dire que :

$$conv(\tilde{f})(u) = \inf\left\{y \in \mathbb{R} \,\middle|\, (u,y) \in co\bar{n}v(epi(\tilde{f}))\right\} \quad (52)$$

Propriété 4 L'enveloppe convexe existe

Démonstration 7
— Comme $\tilde{f}(u_-) < \infty$ et $\tilde{f}(u_+) < \infty$ alors $epi(\tilde{f})$ est non vide.
— Soit C la clôture convexe de $epi(\tilde{f})$. C est un fermé, convexe et non vide de $I\mathbb{R}$. Pour $u \in [u_-, u_+] = I$, $conv(\tilde{f})(u) = \inf\{y \in \mathbb{R} \,|\, (u,y) \in C\}$. Alors $conv(\tilde{f})$ est bien convexe car d'épigraphe convexe, et $conv(\tilde{f})(u) \leq \tilde{f}(u)$.
— Soit $g : I \to \mathbb{R}$ tel que $g(u) \leq \tilde{f}(u)$, $\forall u \in I$. Si $(u,y) \in epi(g)$, comme $epi(f) \subset C$ par définition de $conv(f)$ ($conv(f)(u) \leq \tilde{f}(u)$, $\forall u$) alors $epi(g) \subset C$ et donc $y \geq conv(f)(u)$ d'où $\forall u \in [u_-, u_+]$, $g(u) \leq conv(f)(u)$.

Ainsi, on a prouvé que l'enveloppe convexe de $\tilde{f}$ existe.

■

Remarquons que la définition d'enveloppe convexe ci-dessus coïncide avec celle du début du mémoire quand le flux est continu. En effet, une fonction est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe. L'enveloppe de la définition du cas standard est la plus grande fonction convexe majorée par le flux. Or, dans la nouvelle définition, l'enveloppe est la fermeture convexe de l'épigraphe : la plus petite fonction convexe qui minore l'épigraphe mais majore le flux. Les deux fonctions correspondantes coïncident et définissent l'enveloppe convexe.
Si $u_- < u_+$, après avoir défini l'enveloppe convexe de $\tilde{f}$, que nous notons $\tilde{\tilde{f}}$, on donne les solveurs de *Riemann*. Par la condition de *Rankine-Hugoniot*, la vitesse d'un choc correspondant à un segment affine de $\tilde{\tilde{f}}$ sur $[u_a, u_b]$ est :

$$s = \frac{\tilde{\tilde{f}}(u_b) - \tilde{\tilde{f}}(u_a)}{u_b - u_a} \quad (53)$$

1. Si $u_* \notin [u_a, u_b]$, la vitesse de l'onde de choc est bien définie,
2. Si $u_* = u_a$ ou u_b, on doit prendre $f(u_*)$ comme étant l'infimum des valeurs du segment multivoque, puisque l'enveloppe convexe minore le graphe de f,
3. Si $u_* \in]u_a, u_b[$, il n'y a pas de souci dans la définition de la vitesse puisqu'on verra plus tard que l'enveloppe est en fait continue sur I.

Une onde de raréfaction correspondant à un segment non affine de $\tilde{\tilde{f}}$ sur $[u_c, u_d]$ sera définie comme :

$$\begin{cases} u_c & \frac{x}{t} < \tilde{\tilde{f}}'(u_c) \\ \tilde{\tilde{f}}'^{(-1)}(\frac{x}{t}) & \tilde{\tilde{f}}'(u_c) \leq \frac{x}{t} \leq \tilde{\tilde{f}}'(u_d) \\ u_d & \frac{x}{t} > \tilde{\tilde{f}}'(u_d) \end{cases} \quad (54)$$

Cas $u_- > u_+$: enveloppe concave et c'est le même principe.

Propriété 5 $\tilde{\tilde{f}}'$ est bien définie, et elle est inversible sur les plages de valeurs de $\frac{x}{t}$ nécessaires.

Démonstration 8 La preuve découle en fait directement de la proposition suivante :

Proposition 1 Soit G l'enveloppe convexe d'une fonction g définie sur un intervalle I. Alors :

1. G est continue sur I,
2. G est différentiable presque partout sur I,
3. Pour tout $J \subset I$ tel que G est strictement convexe sur J, alors G est strictement monotone sur J et y est donc inversible.

Preuve de la proposition

1. On utilise les inégalités de convexité sur $[u_-, u_+] = I$. I est compact. Alors, pour tout $x, y \in I$ avec $x < y$,

$$\frac{\tilde{\tilde{f}}(u_+) - \tilde{\tilde{f}}(u_-)}{u_+ - u_-} \geq \frac{\tilde{\tilde{f}}(y) - \tilde{\tilde{f}}(x)}{y - x} \geq \frac{\tilde{\tilde{f}}(x) - \tilde{\tilde{f}}(u_+)}{x - u_-} \quad (\text{pour } u_- < x < y < u_+).$$

   D'où

$$|\tilde{\tilde{f}}(y) - \tilde{\tilde{f}}(x)| \leq \max \left\{ \frac{\tilde{\tilde{f}}(u_+) - \tilde{\tilde{f}}(u_-)}{u_+ - u_-}, \frac{\tilde{\tilde{f}}(u_-) - \tilde{\tilde{f}}(u_+)}{u_+ - u_-} \right\} |y - x|.$$

   Posons

$$L = \frac{|\tilde{\tilde{f}}(u_+) - \tilde{\tilde{f}}(u_-)|}{u_+ - u_-}.$$

   Alors,

$$|\tilde{\tilde{f}}(y) - \tilde{\tilde{f}}(x)| \leq L|y - x| \quad \forall\, x, y \in I.$$

   Ceci montre que $\tilde{\tilde{f}}$ est lipschitzienne sur I.

2. Comme la fonction est lipschitzienne sur $[u_-, u_+]$, elle est localement lipschitzienne sur un ouvert $O \subset I$. Pour obtenir la différentiabilité presque partout, on utilise le *théorème de Rademacher en dimension 1* (admis, [15]) suivant :

   Théorème 9 Soient A un ouvert de $\mathbb{R}$ et $F : A \to \mathbb{R}$ une application lipschitzienne. Alors F est dérivable presque partout sur A.

   On applique ce théorème sur $]u_-, u_+[$.
3. Par définition de la convexité pour les fonctions différentiables.

■

Entropie et solution
Soit $\Pi_T = \mathbb{R} \times [0, T)$ le domaine d'existence supposé de la solution, au sens faible, c'est-à-dire que $\forall\ \Phi \in C_0^\infty(\mathbb{R} \times I)$:

$$\int_{\mathbb{R}\times I} (u\Phi_t + w\Phi_x) dt dx + \int_{\mathbb{R}} u_0(x)\Phi(x,0) dx = 0 \tag{55}$$

Soit Γ une discontinuité de la solution $u(x,t)$ paramétrée par $x = x(t)$. Soit $(x_0, t_0) \in \Gamma, x_0 = x(t_0)$. On pose alors :

— $u_l = \lim_{x \to x_0^-, t \to t_0} u(x,t)$,
— $u_r = \lim_{x \to x_0^+, t \to t_0} u(x,t)$,
— on suppose que $u_l < u_r$,
— O est un voisinage de (x_0, t_0), $O \subset \Pi_T$ où Π_T est le domaine d'existence de la solution,
— $O_- = \{(x,t) \in O \,|x < x(t)\}$,
— $O_+ = \{(x,t) \in O \,|x > x(t)\}$,
— on considère que la solution u est lisse sur O_- et O_+,
— soit $k \in]u_l(t_0), u_r(t_0)[$, comme $u_l(x,t)$ et $u_r(x,t)$ sont continues en t admettant des limites en x on a $u < k$ sur O_- et $u > k$ sur O_+.

Soit $\phi = \phi(x,t)$ une fonction test non négative : C^∞, à support compact inclus dans O.

Si $k \neq u_*$, on prouve pareil que dans le cas classique que la solution faible entropique de *Kruzhkov* vérifie :

$$\int_O |u-k|\,\phi_t + sign(u-k)(w(x,t) - f(k))\phi_x dt dx \geq 0$$

Par passage à la limite, en appliquant le théorème de convergence dominée :

1. $A = \lim_{k \to u_*, k<u_*} \int |u-k|\,\phi_t + sign(u-k)(w(x,t) - f(k))\phi_x dtdx$

$$= \int |u-u_*|\,\phi_t + sign(u-u_*)(w(x,t) - f_l(u_*))\phi_x dtdx \geq 0$$

2. $B = \lim_{k \to u_*, k>u_*} \int |u-k|\,\phi_t + sign(u-k)(w(x,t) - f(k))\phi_x dtdx$

$$= \int |u-u_*|\,\phi_t + sign(u-u_*)(w(x,t) - f_r(u_*))\phi_x dtdx \geq 0$$

Soit $\alpha \in [0,1]$, on a $\alpha A + (1-\alpha)B =$

$$\alpha \int |u-u_*|\,\phi_t + sign(u-u_*)(w(x,t) - f_l(u_*))\phi_x dtdx +$$

$$(1-\alpha) \int |u-u_*|\,\phi_t + sign(u-u_*)(w(x,t) - f_r(u_*))\phi_x dtdx$$

$$= \int |u-u_*|\,\phi_t dtdx + \alpha \int sign(u-u_*)(w(x,t) - f_l(u_*))\phi_x dtdx +$$

$$(1-\alpha) \int sign(u-u_*)(w(x,t) - f_r(u_*))\phi_x dtdx$$

Ainsi en utilisant la linéarité et la positivité de l'intégrale et en simplifiant, on a $\alpha A + (1-\alpha)B \geq 0 \Rightarrow$

$$\int |u-u_*|\,\phi_t + sign(u-u_*)(\alpha[f_r(u_*) - f_l(u_*)] + w(x,t) - f_r(u_*))\phi_x dtdx \geq 0$$

Ceci qui revient à avoir :

$$\int |u-k|\,\phi_t + sign(u-k)(w(x,t) - K)\phi_x dtdx$$

pour $k = u_*$ et pour $K \in f(u_*)$ quelconque.

Remarque 4 Si $\alpha = \alpha(x,t)$ et $\phi = \phi(x,t)$ sont des fonctions tests, C^∞ à supports compacts non négatives, alors $\alpha\phi$ est encore une fonction test C^∞ à support compact non négative.
Dans ce cas, on peut adapter le raisonnement et obtenir :

1. $A_1 = \int |u-u_*|\,(\alpha\phi)_t + sign(u-u_*)(w(x,t)-f_l(u_*))(\alpha\phi)_x dtdx \geq 0$
2. $B_1 = \int |u-u_*|\,[(1-\alpha)\phi]_t + sign(u-u_*)(w(x,t)-f_r(u_*))[(1-\alpha)\phi]_x dtdx$

On calcule $A_1 + B_1$ par du calcul intégral et on obtient :

$$\int |u-u_*|\,\phi_t + sign(u-u_*)[(w(x,t)-f_r(u_*))\phi_x + (f_r(u_*)-f_l(u_*))(\alpha\phi)_x]dtdx \geq 0$$

Définition 14 $u(x,t)$ est solution faible entropique de $u_t + f(u)_x = 0$ où f est discontinue en u_* s'il existe w une section de $f(u)$ telle que $u_t + w_x = 0$ pour toute fonction test $\phi = \phi(x,t)$ à support compact, non négative et pour tout k dans $[u_-, u_+]$, on a :

$$\int_{\mathbb{R}\times[0,+\infty]} |u-k|\,\phi_t + sign(u-k)(w(x,t)-f^*(k))\phi_x dtdx + \int_{\mathbb{R}} |u_0(x)-k|\,\phi(x,0)dx \geq 0 \quad (56)$$

avec :

$$f^*(k) = \begin{cases} f(k) & \text{là où } f \text{ est continue,} \\ K \in f(u_*) & \text{car multivoque, si } k = u_* \end{cases} \quad (57)$$

8 Perspectives et conclusion

8.1 Perspectives

Ce mémoire est centré autour de l'algorithme de *Wave Front Tracking* pour des équations à flux régulier. Cependant, nous avons également donné des solveurs de *Riemann* et une possible définition de solution pour des équations avec flux ayant une discontinuité. Nous allons maintenant ouvrir encore davantage de perspectives vers l'étude de la validité de l'algorithme pour d'autres cas moins étudiés.

Les travaux de *José Carrillo* publiés dans les années 2000 permettent de voir l'équation :

$$\begin{cases} (b(v))_t + (F(v))_x = 0 \\ b(v(0,x)) = u_0 \end{cases} \tag{58}$$

comme une façon de définir les solutions de $u_t + f(u)_x = 0$ avec f multivoque en u^* comme dans l'étude que nous avons déjà présentée dans la section précédente.
Son idée est la suivante :

1. On choisit une variable auxiliaire v, liée d'une certaine manière à l'équation classique. Par exemple, v peut être le paramètre de longueur de la courbe du graphe de f.
2. On peut alors poser dans ce cas :

$$u = b(v) = \begin{cases} \dfrac{v}{\sqrt{2}} & v \leq 0 \\ 0 & 0 \leq v \leq 1 \\ \dfrac{v-1}{\sqrt{2}} & v \geq 1 \end{cases} \tag{59}$$

3. On change le flux en :

$$F(v) = \begin{cases} \dfrac{v}{\sqrt{2}} & v \leq 0 \\ v & 0 \leq v \leq 1 \\ 1 + \dfrac{v-1}{\sqrt{2}} & v \geq 1 \end{cases} \tag{60}$$

Voici une conjecture pour tenter de définir v comme solution du nouveau problème :

Définition 15 u est solution du *Problème de Riemann* usuel si et seulement s'il existe $v \in L^\infty_{t,x}$ telle que

1. $u = b(v)$ et $\forall K \in \mathbb{R}$,

$$|b(v) - b(K)|_t + sign(v-K)(F(v) - F(K)_x \leq 0 \tag{61}$$

au sens des distributions.

2. v vérifie la condition initiale : $b(v(0,x)) = u_0$,
3. $\forall K \in \mathbb{R}$, pour toute fonction test non négative $\phi \in C_c^\infty([0,\infty] \times \mathbb{R})$:

$$\int_{[0,\infty]\times\mathbb{R}} |b(v) - b(K)|\, \phi_t + (sign(v-K)(F(v) - F(K))\phi_x dt dx \geq 0 \tag{62}$$

Au-delà du cadre de ce mémoire, se pose la question de relier ces inégalités entropiques *façon Carrillo* à celles définies par nos soins lors de la caractérisation des solutions de *Wave-Front Tracking*. Une bonne définition étant celle qui permettrait :

— de passer à la limite dans la suite d'approximations WFT,

— de montrer l'unicité pour la formulation proposée.

On note à ce stade que les informations du type formule (62) sont bien adaptées pour des passages à la limite du fait de la continuité des fonctions b, F qui y figurent ; cela évite l'écueil des fonctions multivoques pour lesquelles la convergence dominée (notre outil de passage à la limite) est inopérante.

8.2 Conclusion

L'algorithme *Wave Front Tracking* permet d'approximer la solution d'une EDP :

$$\begin{cases} u_t + (f(u))_x = 0 \\ u_0(x) = u(0,x) = u_0 \end{cases} \tag{63}$$

et la majorité des travaux connus portent sur un flux régulier.
L'ajout de la fonction b telle que $(b(v))_t + (F(v))_x = 0$ est beaucoup moins courante. C'est pourquoi l'étude de *WFT* dans ce cas mène à de nombreuses questions : quelle solution ? Existence et unicité de cette solution ? Fonctionnement de l'algorithme en théorie et en pratique ? Convergence de la suite de solutions exactes donnée par l'algorithme vers la solution entropique ?
Le mémoire s'est efforcé de ne retranscrire que le bagage théorique nécessaire à la compréhension générale. Il ne peut être représentatif de la quantité de travail, lectures, exercices supplémentaires ou recherches menées par curiosité personnelle.
Rappelons que ce travail a été fait en parallèle d'une préparation au concours de l'agrégation. Le souhait de réaliser un mémoire *orienté recherche* malgré la charge de travail supplémentaire qu'il a entraînée, et non pas un mémoire purement agrégatif, fut un choix personnel motivé par un grand attrait pour les mathématiques et pour le monde de la recherche. Ce choix fut également motivé par le désir de poursuivre ces recherches engagées par la réalisation d'une thèse de doctorat.
Enfin, pour terminer il semble intéressant de mentionner quelques applications concrètes des EDP hyperboliques/des lois de conservation :

- Trafic routier : optimisation de trafic, bouchons, itinéraires.
- Déplacements de piétons : rues commerçantes, évacuation de stade ou de bateau de croisière.

L'ajout de $(b(v))_t$ permettrait, dans le cadre d'une thèse, de pouvoir s'intéresser aux autres applications suivantes :

- Centre de tri industriel, optimisation de la livraison de colis, lié au commerce en ligne en plein essors ou centre de production pharmaceutique. Réduire les coûts et l'impact environnemental des émissions de gaz à effet de serre par exemple.
- Motivations purement physiques.

Je remercie encore *Boris Andreianov*, tuteur du mémoire pour sa disponibilité et *Vincent Perrollaz* pour m'avoir transmis son code de *Wave Front Tracking*.

Références

[1] **Ouvrages principaux :**

[2] S.N Kruzhkov, *Kruzhkov's lectures on first-order quasilinear PDEs* , translated from Russian by B.Andreianov, 2008.

[3] Holden, Risebro, *Front Tracking for Hyperbolic Conservation Laws*, Springer.

[4] Dafermos, *Hyperbolic Conservation Laws in Continuum physics*, 3ième édition, Springer.

[5] Godlewski, Raviart, *Hyperbolic systems of Conservation Laws*, Ellipses.

[6] **Autres ouvrages :**

[7] Dafermos, *Polygonal approximations of solutions of the initial value problem for a conservation law*,

[8] Hedstrom, *Some numerical experiments with Dafermo's method for nonlinear hyperbolic equations*,

[9] Smoller, *Shock waves and reaction diffusion equations*, Springer.

[10] Courant, Hilbert, *Methods of mathematical physics, volume II*, Interscience Publishers, 1962.

[11] Lichnewsky, *Modélisation mathématique, un autre regard*, Springer, 2002.

[12] Cartan, *Cours de Calcul différentiel, nouvelle édition*, Hermann, 1977.

[13] Pinchover, *An introduction to Partial Differential Equations*, 2012.

[14] R.T Rockafeller, *Convex Analysis.*

[15] Borwein, Lewis, *Convex Analysis and non linear optimization.*

[16] **Documents au format PDF uniquement :**

[1] Hopf, *The partial Differential Equation* $u_t + uu_x = \mu_{xx}$, Comm Pure Appl Math.

[2] Risebro Holden, *A Mathematical Model of Traffic Flow on a network of unidirectional roads* (1955).

[3] Andreianov and others, *Entropy condition for scalar CL with discontinuous flux revisited.*

[4] Risebro Andreianov, *A Theory of* L^1 *dissipative Solvers for scalar CL with discontinuous flux.*

[5] Vincent Perrollaz, *HDR et Thèse.* disponible sur sa page web.